Développement logiciel

Introduction informatique embarquée

OBJECTIFS

Ce cours a pour but de vous faire découvrir la programmation dans le domaine de l'informatique embarquée à travers l'ESP32. Les exemples concrets utilisent les composants de la carte ESP32-SNIR, présentée dans la section « Informatique et Réseaux ».

L'objectif secondaire est de vous familiariser avec la programmation orientée objet (POO). Vous n'aurez pas à créer de nouvelles classes : nous utiliserons uniquement les objets déjà disponibles dans les bibliothèques fournies avec l'environnement de développement ESP32. Les fonctions principales de ces bibliothèques sont expliquées dans ce document.

Préambule

Tous les exemples de ce cours sont écrits en C++. Le code est développé avec NetBeans et le framework PlatformIO.

Vocabulaire :

Une **classe** est un modèle qui décrit un type d'objet. Elle définit des attributs (données) et des méthodes (fonctions) que tous les objets de cette classe partageront. En C, c'est l'équivalent d'un type de données.

Les **attributs** sont les données stockées à l'intérieur d'une classe. Elles sont généralement protégées et ne sont pas accessibles directement depuis l'extérieur.

Les **méthodes** sont des fonctions associées à une classe. Elles permettent de manipuler ou d'utiliser les attributs de l'objet.

Une **instance** est un objet concret créé à partir d'une classe. Elle correspond à une « variable » du type défini par la classe.

Instanciation d'une classe de manière automatique :

```
SSD1306 afficheurOLED(0x3C,21,22);
```

Accès à une méthode de la classe :

```
afficheurOLED.init();
```

Dans cet exemple :

- Nous créons un objet nommé `**afficheurOLED**` de la classe `**SSD1306**`, en précisant son adresse I2C et les broches utilisées fournies en paramètres.
- Ensuite, nous appelons la méthode `**init()**` sur cet objet pour initialiser l'écran OLED.

Cette approche montre comment utiliser directement des objets et leurs méthodes, sans créer de nouvelles classes, ce qui simplifie la prise en main de la POO pour l'informatique embarquée.

CIEL version 1.4

Sommaire

Développement logiciel....3

Introduction informatique embarquée....3

1. Définition....3

2. Architecture des systèmes embarqués....3

2.1. Le microcontrôleur....3
2.2. Les entrées....3
2.3. Les sorties....4
2.4. Les bus de communication....4
2.5. La mémoire....5
2.6. Définition et rôle des interfaces homme-machine....6
2.6.1. Types de périphériques d'entrée....6
2.6.2. Types d'afficheurs....6
2.6.3. Critères de choix d'une IHM....7
2.6.4. Intégration dans les systèmes embarqués....7

3. L'ESP32....8

3.1. Le brochage de l'ESP32....9
3.2. Restrictions sur les broches de l'ESP32....10

4. Utilisation de PlatformIO....11

4.1. Création d'un projet pour NetBeans....12
4.2. Ouverture du projet avec NetBeans....12
4.3. Premier programme avec l'ESP32....13
4.4. Compilation et téléversement d'un programme vers l'ESP32....14
4.4.1. Méthode 1 — Ligne de commande....14
4.4.2. Méthode 2 — Depuis NetBeans....14

5. Programmation de la carte ESP32-SNIR....15

5.1. Gestion des entrées/sorties numériques....15
5.2. Utilisation de la liaison série....17
5.2.1. Description des principales méthodes de la classe HardwareSerial....17
5.2.2. Exemple d'application :....18
5.3. Utilisation de l'afficheur graphique....19
5.3.1. Installation de la librairie....19
5.3.2. Description des principales méthodes de la classe SSD1306....20
5.3.3. Exemple d'application....25
5.4. Utilisation du capteur de température....25
5.4.1. Librairies à installer....25
5.4.2. Description des principales méthodes de la classe DallasTemperature....26
5.4.3. Exemple d'application....26
5.5. Utilisation du clavier matricé, 12 touches....27
5.5.1. Librairie à installer....27
5.5.2. Description des principales méthodes de la classe Keypad....27
5.5.3. Exemple d'application....28
5.6. Utilisation des LED RGB....29
5.6.1. Description des principales méthodes de la classe Adafruit_NeoPixel....29
5.6.2. Exemple d'application....30
5.7. Conversion analogique numérique....31
5.7.1. Exemple d'application....31
5.7.2. Mesure de l'intensité lumineuse....31
5.8. La commande du servomoteur....32
5.8.1. Description des principales méthodes de la classe Servo....33
5.8.2. Exemple d'application....33

5.9. Génération d'un signal carré, pilotage d'un buzzer....35
5.9.1. Description....35
5.9.2. Principe de fonctionnement (LEDC)....35
5.9.3. Fréquence générée....35
5.9.4. Résolution et précision....35
5.9.5. Description des fonctions tone() et noTone()....36
5.9.6. Exemple d'application....36
6. Classes et fonctions de l'environnement Arduino....37
6.1. La fonction map()....37
6.2. La fonction delay()....37
6.3. La fonction micros()....37
6.4. La fonction millis()....38
6.4.1. Syntaxe....38
6.4.2. Exemple d'utilisation....38
6.5. Génération pseudo aléatoire de nombre....39
6.5.1. Syntaxe....39
6.5.2. Exemple d'utilisation....39
6.6. La classe String....40
Annexes....43
A. Schéma de principe de la carte ESP32-SNIR....43
B. Résumé des commandes de PlatformIO....44
C. Librairies à installer pour la carte ESP32-SNIR....44
D. Contenu du fichier esp32_snir.h....45

1. Définition

L'informatique embarquée consiste à intégrer un système informatique dans un appareil ou un système dont la fonction principale n'est pas d'être un ordinateur. Ces systèmes sont conçus pour être compacts, économes en énergie et fiables, et ils sont généralement optimisés pour accomplir des tâches précises, comme le contrôle de processus, la collecte de données ou la communication.

Les systèmes embarqués se retrouvent dans de nombreux domaines :

- **Appareils électroménagers**, réfrigérateurs, fours, lave-linge…
- **Appareils électroniques grand public**, téléviseurs, lecteurs multimédias…
- **Automobiles**, systèmes de contrôle moteur, navigation, sécurité…
- **Appareils médicaux**, stimulateurs cardiaques, équipements d'imagerie médicale…
- **Machines industrielles**, robots, machines-outils, systèmes de contrôle de production…

2. Architecture des systèmes embarqués

Un système informatique embarqué est généralement constitué de plusieurs éléments essentiels :

- **Un microprocesseur**, il agit comme le « cerveau » du système, exécutant les instructions et coordonnant les différentes fonctions.
- **De la mémoire**, utilisée pour stocker le programme sous forme de code exécutable et les données nécessaires au fonctionnement du système.
- **Des périphériques d'entrées/sorties**, ils permettent au système de communiquer avec le monde extérieur, grâce à des capteurs (pour mesurer des paramètres) et des actionneurs (pour agir sur l'environnement).
- En option, **une interface homme-machine**, souvent un écran ou un afficheur, permet à l'utilisateur d'interagir avec le système, de visualiser des informations ou de modifier des paramètres.

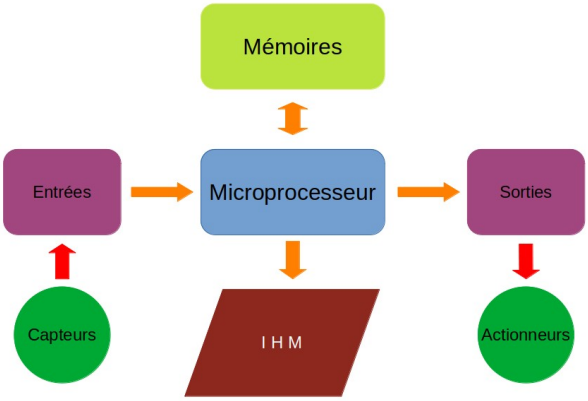


Figure 1: Architecture des systèmes embarqués

2.1. Le microcontrôleur

Au cœur d'un système embarqué se trouve le **microprocesseur**, qui réalise les calculs arithmétiques et logiques et gère l'ordre d'exécution des différentes opérations.

Dans les systèmes embarqués, ce processeur n'est pas toujours très puissant, car il est conçu pour des tâches spécifiques et optimisé pour la consommation d'énergie et la compacité.

Souvent, le microprocesseur est intégré sur une même puce avec de nombreuses **broches d'entrées/sorties (E/S)**, formant un **microcontrôleur**. Cette intégration permet au composant de gérer directement des capteurs et actionneurs sans composants supplémentaires.

Grâce à la production en grande série, ces microcontrôleurs sont **d'un tarif abordable** et largement utilisés dans de nombreux appareils électroniques.

2.2. Les entrées

Les entrées d'un système embarqué servent à capturer des grandeurs physiques provenant du monde réel. Ces informations peuvent être de deux types : **analogiques** ou **numériques**.

Pour que le processeur puisse les utiliser, des circuits spécialisés transforment ces signaux en données numériques compréhensibles par le système.

Par exemple :

Les **convertisseurs analogique/numérique** (CAN ou ADC en anglais) permettent de mesurer des grandeurs analogiques telles que la **température** ou la **luminosité**, puis de les convertir en valeurs numériques exploitables par le microcontrôleur.

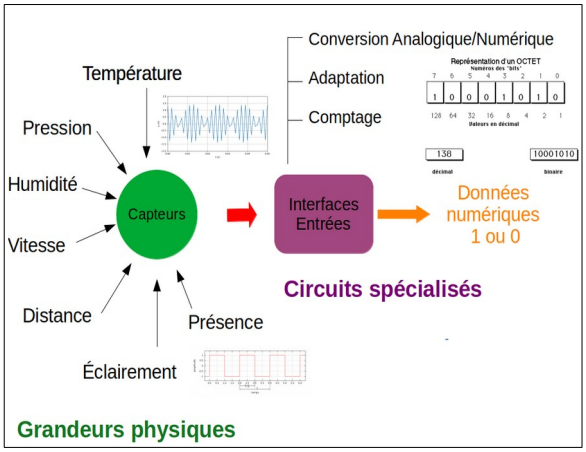


Figure 2: Les entrées des microcontrôleurs

Cette étape est essentielle, car le processeur ne peut traiter que des informations sous forme numérique.

Les entrées tout ou rien (TOR) détectent des présences ou l'état de boutons-poussoirs et d'interrupteurs.

Enfin, les entrées de comptage servent à mesurer des vitesses ou des distances.

Parfois, l'utilisation de circuits spécialisés est nécessaire pour adapter les tensions et rendre les signaux d'entrée compatibles avec le microcontrôleur.

2.3. Les sorties

Les **sorties** d'un système embarqué permettent d'agir sur le monde extérieur en contrôlants différents éléments tels que des **moteurs**, des **vérins**, des **lampes**, etc. Elles sont responsables de l'**actionnement** de ces composants.

Les **convertisseurs numérique / analogique** (CNA ou DAC en anglais) transforment des données numériques en signaux analogiques, par exemple pour faire varier la vitesse d'un moteur ou l'intensité d'une lampe.

Les **sorties tout ou rien (TOR)** commandent des relais, des vannes ou d'autres dispositifs binaires, en les **activant ou désactivant**.

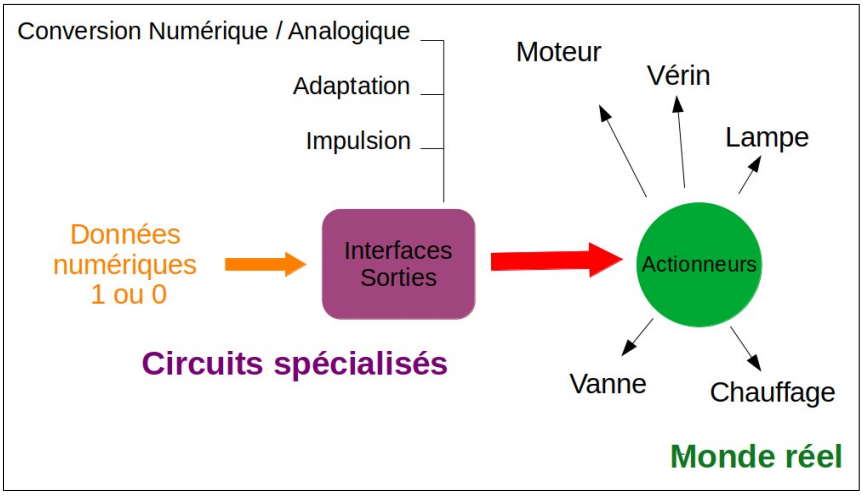


Figure 3: Les sorties des microcontrôleurs

Certaines applications nécessitent des **trains d'impulsions** pour fonctionner. Ces impulsions peuvent être générées via des sorties TOR ou par des broches spécialisées reliées à un **timer** (minuterie programmable) pour gérer le temps avec précision.

Il est souvent nécessaire d'**adapter la tension** des sorties, car le microcontrôleur ne fournit pas toujours la tension et la puissance suffisante pour piloter directement les actionneurs. Cette adaptation se fait à l'aide de **circuits d'amplification ou de conversion de tension**.

Grâce à ces mécanismes, le microcontrôleur peut interagir efficacement avec son environnement, malgré ses limites électriques.

2.4. Les bus de communication

Dans un système embarqué, les **bus de communication** sont les canaux qui permettent aux différents composants de **dialoguer entre eux**. Ils facilitent l'échange de données et de commandes entre le microcontrôleur et ses périphériques.

Il existe deux méthodes principales pour communiquer avec un périphérique :

- **Communication parallèle :** tous les bits sont transmis simultanément. Cette méthode est rapide, mais elle nécessite beaucoup de broches sur le microprocesseur.
- **Communication série :** les bits sont envoyés un par un. Elle utilise moins de broches, mais est généralement moins rapide que la communication parallèle.

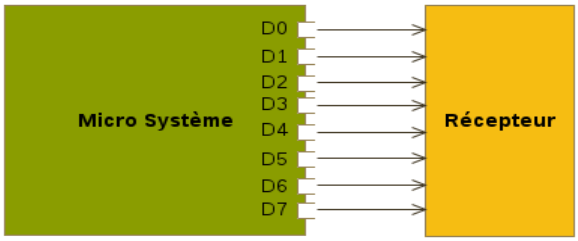


Figure 4: Communication parallèle

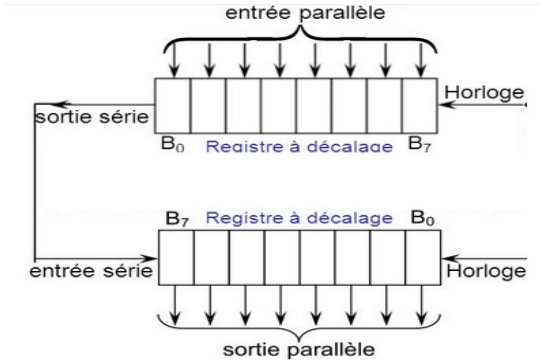


Figure 5: Communication série

La communication série se divise en deux types :

- **Série synchrone :** l'horloge de l'émetteur est transmise au récepteur, ce qui rend la communication **rapide et précise**.
- **Série asynchrone :** seules les données sont transmises, et la synchronisation se fait grâce à des mécanismes spécifiques (souvent au niveau du caractère). Cette méthode est **plus populaire** et utilisée pour des modules comme les GPS ou les lecteurs de codes-barres.

Il existe aussi des **bus spécialisés** pour la communication sur de courtes distances avec des périphériques proches du microcontrôleur :

- **I2C (Inter-Integrated Circuit) :** bus série bidirectionnel utilisant seulement deux fils (SDA pour les données, SCL pour l'horloge). Il est couramment utilisé pour connecter des capteurs, des écrans ou des mémoires EEPROM.
- **SPI (Serial Peripheral Interface) :** bus série plus rapide que l'I2C, utilisant plusieurs fils (MOSI, MISO et SCLK). Idéal pour les applications nécessitant des transferts rapides, comme les écrans TFT ou les cartes SD.
- **One-Wire (1 fil) :** bus simple pour connecter des capteurs numériques.
- **CAN (Controller Area Network) :** très utilisé dans l'automobile pour relier différents contrôleurs (capteurs, calculateurs) et assurer une communication **robuste et fiable**.

Chaque type de bus offre des avantages spécifiques selon la **vitesse**, le **nombre de périphériques**, le **type de transfert** et la **fiabilité**. Cette flexibilité permet de concevoir des systèmes embarqués adaptés à des besoins très variés.

2.5. La mémoire

Dans un système embarqué, la mémoire occupe une place essentielle : elle sert à stocker le **programme**, les **données**, ainsi que des informations nécessaires au fonctionnement interne du microcontrôleur. Contrairement à un ordinateur classique, les systèmes embarqués disposent de **mémoires plus limitées**, choisies pour leur **faible consommation d'énergie**, leur **coût réduit** et leur **fiabilité**.

Voici les principaux types de mémoire que l'on retrouve dans les microcontrôleurs et dans les systèmes embarqués modernes :

1. **Mémoire volatile (RAM - Random Access Memory)**
   - La RAM est utilisée pour stocker temporairement les données pendant l'exécution du programme.
   - Elle est **rapide**, mais les informations qu'elle contient sont **perdues lorsque l'alimentation est coupée**.
   - Exemple : variables temporaires, piles d'appels des fonctions, buffers pour les communications.

   Dans les microcontrôleurs actuels, on retrouve par exemple :

   - **SRAM (Static RAM) :** très rapide, utilisée dans la plupart des microcontrôleurs.
   - **DRAM (Dynamic RAM) :** plus rare dans les microcontrôleurs simples, mais utilisée lorsque de grandes quantités de RAM sont nécessaires.
2. **Mémoire non-volatile (ROM, Flash, EEPROM)**

   Ces mémoires conservent les données même lorsque le système est éteint.

   - **Flash :** mémoire réinscriptible, utilisée pour stocker le firmware ou les données qui doivent être conservées entre deux cycles d'alimentation. Ce type de mémoire est crucial pour stocker le **programme** et les **données permanentes**. Elle est réinscriptible plusieurs milliers de fois.
   - **ROM (Read-Only Memory) :** mémoire en lecture seule, souvent utilisée pour stocker le programme de base. Elle parfois programmée en usine.
   - **EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM)** : permet de modifier certaines données avec un nombre limité de cycles d'écriture. Utilisée pour sauvegarder des paramètres ou configurations.
3. **Mémoire cache (optionnelle)**

   Certains microcontrôleurs disposent d'un **cache**, mémoire très rapide utilisée pour accélérer :
   - l'accès au programme stocké en Flash,
   - la lecture des données les plus utilisées.

En résumé, les systèmes embarqués utilisent une combinaison de mémoire **volatile** et **non-volatile** pour gérer à la fois les calculs rapides et la persistance des informations. La bonne gestion de ces mémoires est essentielle pour assurer **fiabilité, performance et sécurité** des applications embarquées.

2.6. Définition et rôle des interfaces homme-machine

L'interface homme-machine (IHM) regroupe l'ensemble des dispositifs permettant à un utilisateur d'interagir avec un système embarqué. Ces interfaces jouent un rôle essentiel : elles permettent d'entrer des commandes, de visualiser l'état du système et d'assurer un contrôle fiable et intuitif des fonctions.

Les interactions peuvent être de deux types :

- **Entrée (Input)** : boutons poussoirs, interrupteurs, claviers, encodeurs rotatifs, capteurs tactiles, joysticks, micro pour commandes vocales, etc.
- **Sortie (Output)** : afficheurs, LEDs, voyants, haut-parleurs, vibreurs (retour haptique), etc.

La conception d'une IHM dans un contexte embarqué doit intégrer de nombreuses contraintes : simplicité d'utilisation, consommation énergétique réduite, dimensions limitées, robustesse aux environnements difficiles et coût maîtrisé.

2.6.1. Types de périphériques d'entrée

Bien que souvent discrets, les moyens d'entrée sont essentiels dans un système embarqué, car ils déterminent comment l'utilisateur contrôle ou paramètre le dispositif.

a) Boutons et interrupteurs

- **Avantages :** robustes, très faible consommation, coût minimal.
- **Inconvénients :** interaction limitée (ON/OFF ou appui simple).

Exemples : appareils électroménagers, systèmes de contrôle industriels.

b) Claviers et pavés numériques

- **Avantages :** saisie de données plus riche, très répandu.
- **Inconvénients :** encombrement, risque d'usure mécanique.

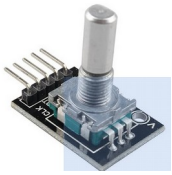
Exemples : systèmes d'accès sécurisés, terminaux de saisie portable.

c) Capteurs tactiles (touche capacitive ou résistive)

- **Avantages :** intuitif, pas de pièce mécanique, adaptable sur surface plane.
- **Inconvénients :** nécessite une électronique plus complexe et sensible aux interférences.

Exemples : écrans tactiles de systèmes portables, panneaux de commande modernes.

d) Encodeurs rotatifs et joysticks



- **Avantages :** contrôle continu, idéal pour réglages progressifs.
- **Inconvénients :** usure mécanique, intégration plus coûteuse.

Exemples : réglages de volume, menus d'équipements industriels.

e) Microphones et commandes vocales

- **Avantages :** interaction mains libres, ergonomie améliorée dans certaines situations.
- **Inconvénients :** traitement numérique lourd, sensible au bruit ambiant.

Exemples : assistants embarqués, domotique.

2.6.2. Types d'afficheurs

Les afficheurs sont la principale interface de sortie visuelle dans les systèmes embarqués. On distingue plusieurs technologies :

a) Afficheurs à cristaux liquides (LCD)

Avantages : faible consommation, possibilité d'affichage de texte et de graphiques simples, compacts.
Inconvénients : visibilité limitée sous forte luminosité, angles de lecture restreints.

Exemples d'utilisation : écrans de téléphones portables, thermostats, panneaux de contrôle industriels.

b) Afficheurs à diodes électroluminescentes (LED)

Avantages : grande luminosité, longue durée de vie, faible coût.
Inconvénients : généralement limités à des segments ou matrices, moins adaptés aux graphiques complexes.

Exemples d'utilisation : horloges digitales, voyants d'état, tableaux de bord automobiles.

c) Écrans OLED

Avantages : contraste élevé, consommation réduite pour les affichages majoritairement noirs, angles de vision larges.
Inconvénients : coût plus élevé, risque de marquage ("burn-in").

Exemples d'utilisation : montres connectées, écrans de petits appareils portables.

d) Écrans TFT et LCD couleur

Avantages : supportent les graphismes complexes et les interfaces tactiles, lecture facile dans diverses conditions lumineuses.
Inconvénients : consommation plus importante, coûts et complexité supérieurs.

Exemples d'utilisation : smartphones, tablettes, systèmes embarqués interactifs avancés.

2.6.3. Critères de choix d'une IHM

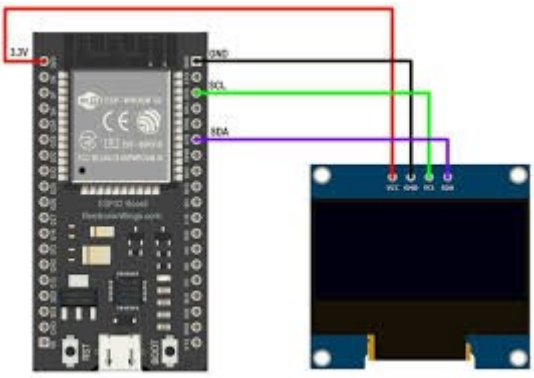
Le choix d'une interface dépend de plusieurs facteurs :

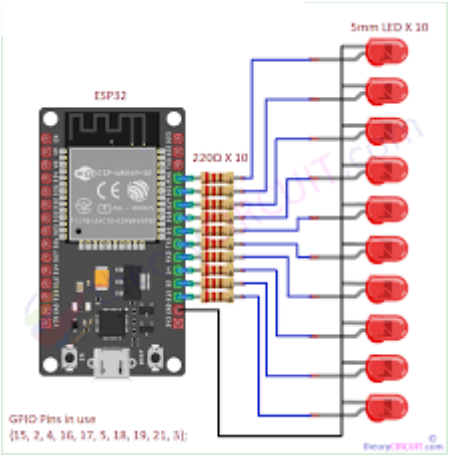
- **Type d'information à afficher :** texte, icônes, graphismes complexes, animations.
- **Fréquence de mise à jour :** statique (thermostat) ou dynamique (tableau de bord automobile).
- **Conditions environnementales :** luminosité extérieure, vibrations, températures extrêmes.
- **Consommation énergétique :** critique pour les systèmes alimentés par batterie.
- **Ergonomie et simplicité :** nombre de boutons, intuitivité de navigation, qualité du retour utilisateur.
- **Coût et intégration** : taille du PCB, électronique supplémentaire, durabilité des composants.

2.6.4. Intégration dans les systèmes embarqués

Les interfaces et afficheurs sont souvent pilotés via des microcontrôleurs ou des processeurs embarqués. Les protocoles courants incluent :

- **I²C ou SPI :** pour la communication avec des afficheurs LCD ou OLED.
- **GPIO :** pour piloter des LEDs, boutons ou interrupteurs.
- **USB ou UART :** pour des interfaces plus complexes ou tactiles.





3. L'ESP32

L'ESP32, conçu par Espressif Systems, une entreprise basée en Chine, est une série de microcontrôleurs très polyvalents. Il est basé sur l'architecture **Xtensa LX6** de Tensilica, une société californienne. L'ESP32 intègre nativement la gestion du **Wi-Fi** et du **Bluetooth**, ainsi qu'un grand nombre de broches d'entrée/sortie, ce qui le rend adapté à de nombreuses applications connectées. Il dispose également d'un module DSP pour le traitement du signal et les calculs rapides.

Habituellement présenté sous forme de carte ou **"board"**. Cette carte comprend non seulement le microcontrôleur lui-même, mais aussi son alimentation et les connexions nécessaires pour interagir avec des composants externes. Certaines cartes embarquent même des périphériques intégrés, comme un **afficheur**, un **module GSM**, ou des capteurs.

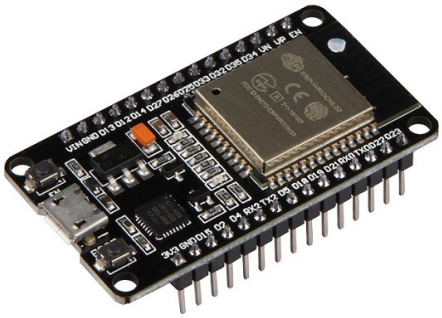


Figure 4: NodeMCU ESP32

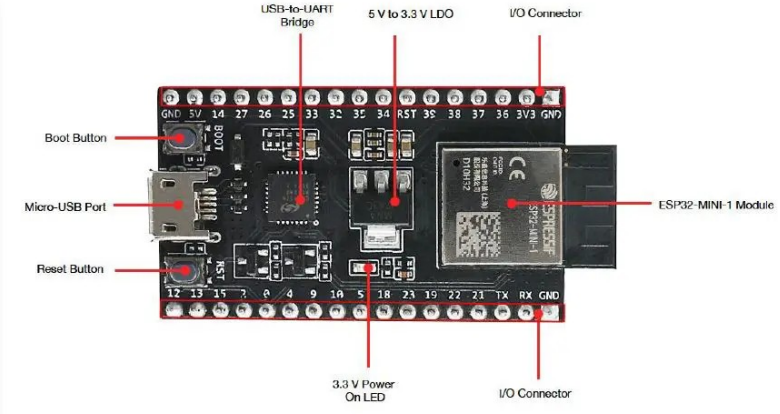
Figure 5: Esp32 LILYGO - Lora

Figure 6: ESP32 - WROOM-32 chip set module

L'ESP32 est un microcontrôleur puissant et polyvalent, adapté à un large éventail d'applications embarquées. Il intègre :

- **Processeur :** Dual-Core Xtensa LX6 cadencé à 160 ou 240 MHz, avec une performance pouvant atteindre 600 millions d'instructions par seconde (DMIPS).
- **Mémoire SRAM:** 520 ko, mémoire volatile (1 ko = 1024 octets).
- **Mémoire Flash:** 448 ko, mémoire non volatile, conservant les programmes et données.
- **Connectivité sans fil:** Wi-Fi 802.11 b/g/n et Bluetooth 5.0.
- **Interfaces périphériques:** I^2C, SPI, UART, ADC, DAC, RTC (horloge temps réel).
- **Gestion de l'alimentation:** faible consommation, adaptée aux systèmes alimentés par batterie.

L'ESP32 est compatible avec les **outils de développement Arduino**, ainsi qu'avec d'autres environnements comme **ESP-IDF** (Espressif IoT Development Framework). Grâce à sa combinaison de performance, de connectivité et d'efficacité énergétique dans un format compact, il constitue une plateforme idéale pour des projets variés allant des objets connectés aux systèmes de contrôle industriel.



3.1. Le brochage de l'ESP32

Les cartes de développement ESP32 existent avec un nombre variable de broches. La **version 30 broches**, fréquemment utilisée dans la section, est présentée ci-dessous.

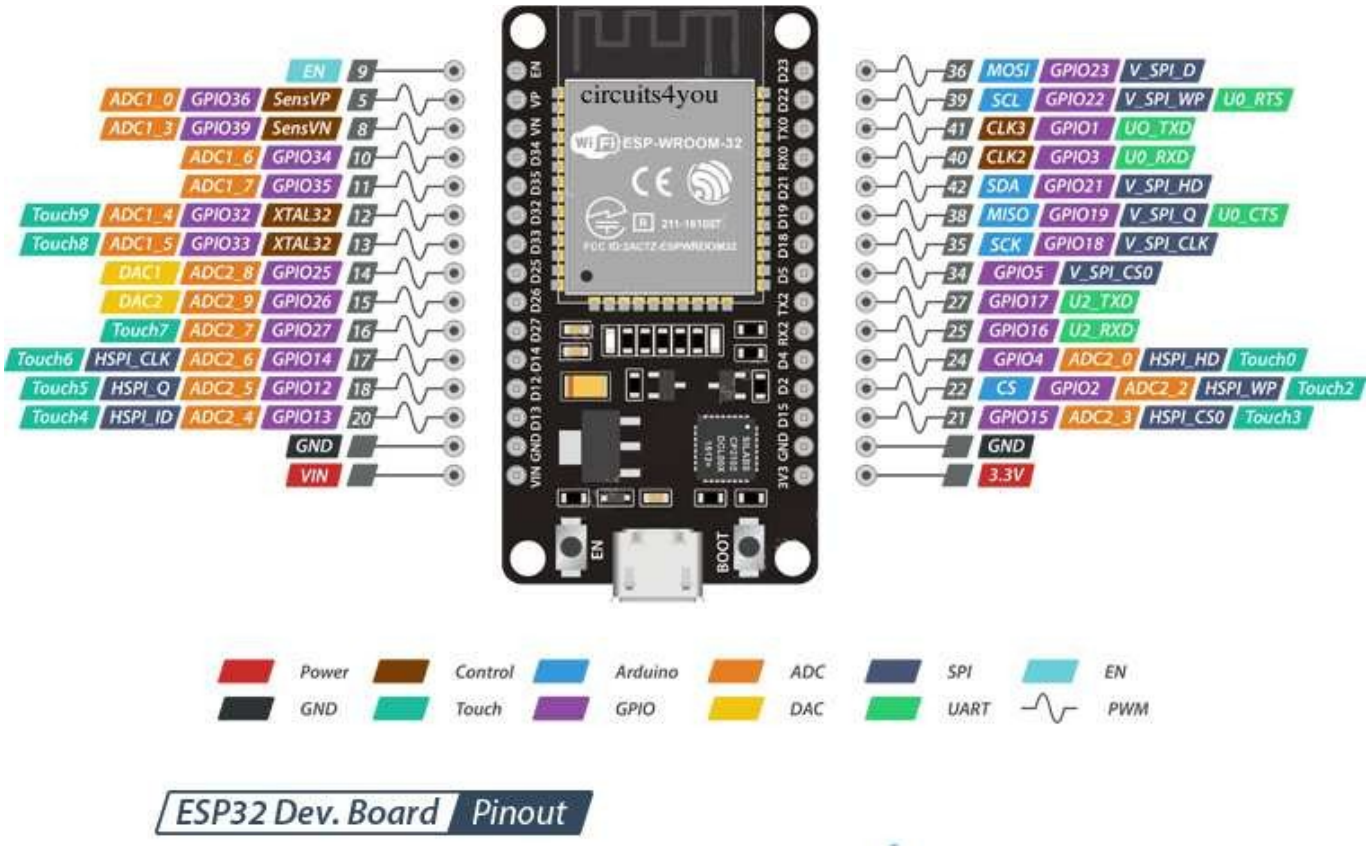


Figure 7: Brochage du board Lolin 32 Version 30 broches

Toutes les broches du microcontrôleur ne sont pas toujours accessibles sur les cartes de développement. La carte utilisée ici, se compose de **25 broches d'entrée/sortie GPIO** (General Purpose Input/Output). Ces broches d'éntrée/sorties peuvent être configurées pour différents usages simultanément :

- **15 canaux ADC :** conversion analogique-numérique.
- **3 interfaces SPI :** communication série synchrone.
- **2 interfaces UART :** liaison série asynchrone.
- **1 interface I²C :** communication série synchrone multi-esclaves.
- **16 canaux PWM :** modulation de largeur d'impulsion pour contrôler la puissance de charges ou la vitesse de moteurs.
- **2 sorties DAC :** convertisseurs numérique-analogique.
- **2 interfaces I²S :** communication audio numérique.
- **9 broches tactiles capacitives :** détection de touchers ou de pressions.

Les cinq autres broches sont dédiées à l'**alimentation** et au **contrôle du système**.

Périphériques et connecteurs supplémentaires :

- **LED intégrée :** indique la mise sous tension de la carte.
- **LED sur GPIO2 :** utilisable pour signaler des événements ou tests de code.
- **Port Micro-USB :** utilisé pour programmer le microcontrôleur ou établir une liaison série via USB.
- **Bouton BOOT :** utilisé pour le téléchargement de nouveaux programmes.
- **Bouton EN :** permet de redémarrer le microcontrôleur.

3.2. Restrictions sur les broches de l'ESP32

Les broches de l'ESP32 fonctionnent exclusivement en **3,3 V**. Ainsi, lorsqu'on utilise des composants externes alimentés ou pilotés en **5 V**, il est indispensable d'employer un **convertisseur de niveau logique** (level shifter) pour éviter d'endommager la puce.

Certaines broches de l'ESP32 possèdent par ailleurs des caractéristiques particulières, limitant leur usage ou leur conférant des fonctions spécifiques.

Broches uniquement en entrée

GPIO34	GPIO35	GPIO36	GPIO39

Broches disposant d'une résistance de tirage au +3,3V intégrée

GPIO14	GPIO16	GPIO17	GPIO18
GPIO19	GPIO21	GPIO22	GPIO23

Ce rappel au +3,3V fixe le potentiel de la broche, cela permet de définir clairement l'état logique attendu, évitant ainsi les ambiguïtés. Cela peut également aider à réduire les interférences électromagnétiques et le bruit qui pourrait perturber le signal. Une entrée en l'air peut faire antenne. Fixer le potentiel de la broche peut également contribuer à économiser l'énergie en évitant des courants de fuite.

Broches ne disposant pas d'une résistance de tirage au +3,3V intégrée

GPIO13	GPIO25	GPIO26	GPIO27
GPIO32	GPIO33		

Broches de détection capacitive

GPIO02	GPIO04	GPIO12	GPIO13
GPIO14	GPIO15	GPIO27	GPIO32
GPIO33			

L'ESP32 dispose de 9 capteurs capacitifs internes. Ces capteurs peuvent détecter les variations d'une charge électrique. Par exemple, la peau humaine peut retenir une charge électrique, ainsi, ils peuvent détecter les variations induites lorsqu'on touche les broches GPIOs avec un doigt. Ces broches peuvent être facilement intégrées en tant que pads capacitifs et remplacer les boutons mécaniques.

Broches d'entrées pour la conversion analogique numérique

L'ESP32 dispose en interne de 2 convertisseurs analogiques numériques 12 bits nommés ADC1 et ADC2. Avec la version 30 broches de la carte, toutes les broches ne permettent pas la conversion analogique numérique. Ils convertiront les tensions d'entrées comprises entre 0 et 3,3V en une valeur allant de 0 à 4095. La résolution du convertisseur est donc 3,3 / 4096 soit 0,8 mV.

ADC1	ADC1_0 (GPIO36)	ADC1_3 (GPIO39)	ADC1_4 (GPIO32)
	ADC1_5 (GPIO33)	ADC1_6 (GPIO34)	ADC1_7 (GPIO35)

ADC2	ADC2_0 (GPIO04)	ADC2_2 (GPIO02)	ADC2_3 (GPIO15)
	ADC2_4 (GPIO13)	ADC2_5 (GPIO12)	ADC2_6 (GPIO14)
	ADC2_7 (GPIO27)	ADC2_8 (GPIO25)	ADC2_9 (GPIO26)

Broches de sortie pour la conversion numérique analogique

L'ESP32 dispose en interne de 2 convertisseurs numériques analogiques 8 bits, ce qui signifie que les valeurs allant de 0 à 256 seront converties en une tension analogique allant de 0 à 3,3V.

DAC1 (GPIO25)	DAC2(GPIO26)

4. Utilisation de PlatformIO

PlatformIO est un ensemble d'outils open source spécialement conçu pour le développement de logiciels dans les domaines de l'embarqué et de l'Internet des Objets (IoT).

Multiplateforme, il peut être utilisé aussi bien en **ligne de commande** que sous forme d'**extension** (plug-in) dans différents environnements de développement tels que **NetBeans**, **QtCreator** ou **Visual Studio Code**.

Cette plateforme offre des possibilités de développement pour un très grand nombre de cartes, appelées **boards**. Elle prend en charge :

- les cartes basées sur l'**ESP32**,
- les microcontrôleurs **STM32** de STMicroelectronics,
- les **ATmega** utilisés dans les cartes Arduino,
- ainsi que de nombreux autres environnements matériels.

PlatformIO simplifie la gestion des projets embarqués grâce à un environnement cohérent intégrant :

- la gestion des dépendances et bibliothèques,
- les outils de compilation croisée,
- le téléversement du programme vers la carte,
- et la surveillance du port série.

La liste des cartes compatibles avec PlatformIO peut être affichée à l'aide de la commande **platformio** ou **pio**, ces deux termes étant équivalents.

Pour obtenir la liste complète des cartes supportées :

```
pcruchet@b108tu4prof:~$ platformio boards
ou
pcruchet@b108tu4prof:~$ pio boards
```

PlatformIO permet également de filtrer les cartes en fonction d'un mot-clé afin de limiter la recherche à un constructeur ou à une famille spécifique.

Par exemple, pour afficher uniquement les cartes de la série **LOLIN** (Wemos) :

Ce filtrage renvoie alors uniquement les cartes correspondantes, comme celles de la plateforme *espressif32* :

```
pcruchet@b108tu4prof:~$ pio boards lolin
Platform: espressif32
================================================================================
ID             MCU      Frequency    Flash    RAM    Name
-------------  -------  -----------  -------  -----  -------------------
lolin_c3_mini  ESP32C3  160MHz       4MB      320KB  WEMOS LOLIN C3 Mini
lolin_d32      ESP32    240MHz       4MB      320KB  WEMOS LOLIN D32
lolin_d32_pro  ESP32    240MHz       4MB      320KB  WEMOS LOLIN D32 PRO
lolin_s2_mini  ESP32S2  240MHz       4MB      320KB  WEMOS LOLIN S2 Mini
lolin_s2_pico  ESP32S2  240MHz       4MB      320KB  WEMOS LOLIN S2 PICO
lolin_s3       ESP32S3  240MHz       16MB     320KB  WEMOS LOLIN S3
lolin_s3_mini  ESP32S3  240MHz       4MB      320KB  WEMOS LOLIN S3 Mini
lolin32        ESP32    240MHz       4MB      320KB  WEMOS LOLIN32
lolin32_lite   ESP32    240MHz       4MB      320KB  WEMOS LOLIN32 Lite
```

Ce filtrage renvoie alors uniquement les cartes correspondantes, comme celles de la plateforme *espressif32.* Cette fonctionnalité permet de trouver rapidement la carte exacte à utiliser dans un projet PlatformIO, notamment lorsqu'on souhaite configurer son fichier `platformio.ini` ou vérifier les caractéristiques matérielles du modèle ciblé.

4.1. Création d'un projet pour NetBeans

Pour démarrer un projet ESP32 avec **NetBeans** en utilisant **PlatformIO**, quelques étapes préliminaires sont nécessaires, notamment la création du répertoire de travail et l'initialisation du projet via la ligne de commande.

Le répertoire doit être créé indifféremment depuis un explorateur de fichiers ou directement en ligne de commande :

```
pcruchet@b108tu4prof:~/Esp32$ mkdir TestEsp32
pcruchet@b108tu4prof:~/Esp32$ cd TestEsp32/
pcruchet@b108tu4prof:~/Esp32/TestEsp32$
```

Une fois dans le répertoire nouvellement créé, on initialise un projet PlatformIO en précisant à la fois l'environnement de développement souhaité et la carte utilisée. Par exemple, pour **NetBeans** et une carte **lolin32**, la commande est :

```
pcruchet@b108tu4prof:~/Esp32/TestEsp32$ pio project init --ide netbeans --board lolin32
The following files/directories have been created in pcruchet/Esp32/TestEsp32
include - Put project header files here
lib - Put project specific (private) libraries here
src - Put project source files here
platformio.ini - Project Configuration File
Resolving lolin32 dependencies...
Already up-to-date.
Updating metadata for the netbeans IDE...
Project has been successfully initialized!
```

Le fichier **platformio.ini** constitue le cœur de la configuration du projet : il précise la carte cible, les bibliothèques nécessaires, les options de compilation ainsi que les environnements de développement utilisés.

PlatformIO vérifie également les dépendances associées à la carte sélectionnée (ici **lolin32**) afin de s'assurer que tous les éléments requis sont à jour.

Cette structure facilite le développement en séparant clairement les sources, les bibliothèques et les fichiers d'en-tête, tout en garantissant une configuration cohérente pour NetBeans.

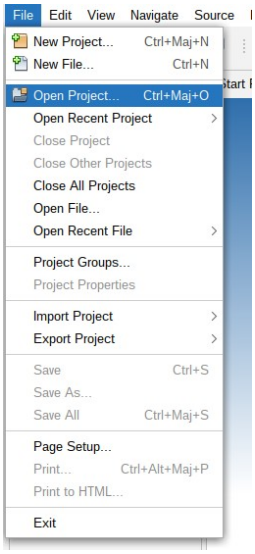
À l'exécution, PlatformIO crée automatiquement l'arborescence suivante :

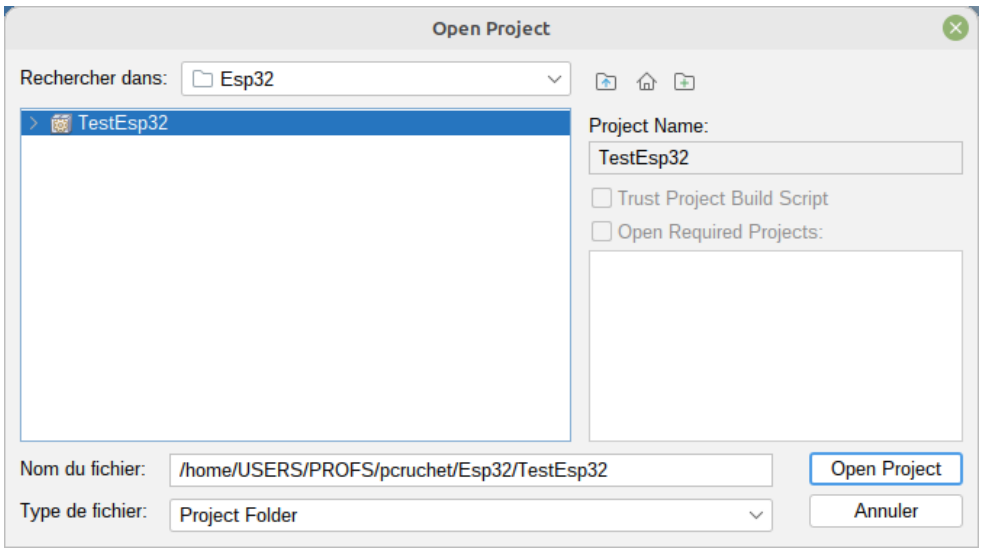
- **include** Contient les fichiers d'en-tête du projet
- **lib** Accueille les bibliothèques spécifiques au projet
- **src** Contient les fichiers sources

et le fichier de configuration du projet : platformio.ini

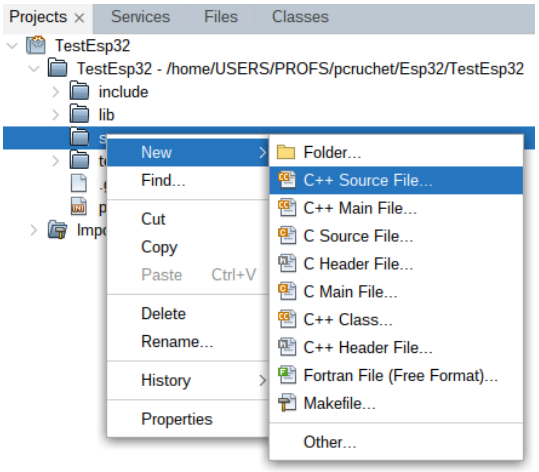
4.2. Ouverture du projet avec NetBeans

Le projet s'ouvre classiquement avec NetBeans :





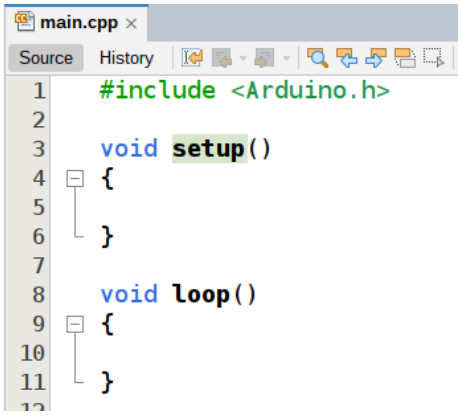
Les différents répertoires créés lors de l'initialisation du projet apparaissent dans l'onglet *Projects* de NetBeans. Parmi eux, le fichier **platformio.ini** occupe une place centrale : il contient l'ensemble des paramètres de configuration du projet, tels que la carte ciblée, les environnements utilisés, ou encore les options de compilation spécifiques.t.




```
[env:lolin32]
platform = espressif32
board = lolin32
framework = arduino
```

Une fois la structure générée, il reste à ajouter un premier fichier source destiné à accueillir le code du programme. Ce fichier doit être créé dans le répertoire **src**, conformément à l'organisation imposée par PlatformIO. Il s'agira d'un fichier source au format **.cpp**, puisque la majorité des bibliothèques mises à disposition pour le développement sur ESP32 sont écrites en C++ et que PlatformIO compile les projets selon cette logique.

La structure générale d'un programme destiné à l'ESP32 sous NetBeans reprend le modèle utilisé dans l'environnement Arduino, auquel PlatformIO reste compatible. On retrouve ainsi systématiquement :



- **L'inclusion du fichier `<Arduino.h>`**, indispensable pour accéder aux fonctions et API du framework Arduino (pinMode, digitalWrite, Serial, etc.).
- **La fonction `setup()`**, exécutée une seule fois au démarrage du microcontrôleur. Elle sert à initialiser les périphériques (ports d'E/S, UART, WiFi, timers…), configurer les variables globales et préparer le système avant l'exécution du programme.
- **La fonction `loop()`**, qui constitue la boucle principale du programme. Elle est exécutée en continu et contient le cœur du traitement : lecture des capteurs, communication, calculs, gestion des actionneurs, etc.

Ce modèle de programmation, hérité de l'environnement Arduino, permet de simplifier la prise en main du développement embarqué tout en restant compatible avec la puissance et la richesse fonctionnelle de l'ESP32. Le développeur bénéficie ainsi d'une structure standardisée, facilement reproductible d'un projet à l'autre et compatible avec les bibliothèques disponibles dans l'écosystème Arduino ou ESP-IDF (via PlatformIO).

4.3. Premier programme avec l'ESP32

Ce premier exemple de programme illustre la structure minimale d'une application destinée à l'ESP32. L'objectif est de configurer une broche en sortie puis de commander une LED de manière périodique. La broche utilisée est **GPIO02**, sur laquelle une LED est pré-câblée sur la carte *Lolin32*.

```
#include <Arduino.h>
uint8_t LED = 2;
void setup()
{
    pinMode(LED,OUTPUT); //GPIO02 est configurée en sortie
}
void loop()
{
    digitalWrite(LED,HIGH);  // allumage en plaçant la sortie à l'état haut (HIGH),
    delay(500);
    digitalWrite(LED,LOW); // extinction en plaçant la sortie à l'état bas (LOW).
    delay(500);
}
```

Entre chaque changement d'état, une temporisation de **500 ms** est introduite grâce à la fonction `delay()`.

4.4. Compilation et téléversement d'un programme vers l'ESP32

La compilation d'un projet destiné à l'ESP32 se déroule comme pour n'importe quel programme C ou C++ : PlatformIO appelle automatiquement le compilateur approprié, gère les bibliothèques nécessaires et organise l'ensemble des fichiers du projet.

Cependant, contrairement à un programme classique exécuté sur un ordinateur, le code compilé doit être **téléversé dans la carte ESP32** avant de pouvoir être exécuté. Cette étape consiste à transférer le fichier binaire généré vers la mémoire flash du microcontrôleur.

4.4.1. Méthode 1 — Ligne de commande

Lors de la création du projet, la commande `pio project init` a installé toutes les tâches utiles, y compris celle permettant le téléversement.

Ainsi, pour compiler et envoyer le programme vers la carte, il suffit d'exécuter :

```
pio run -target upload
```

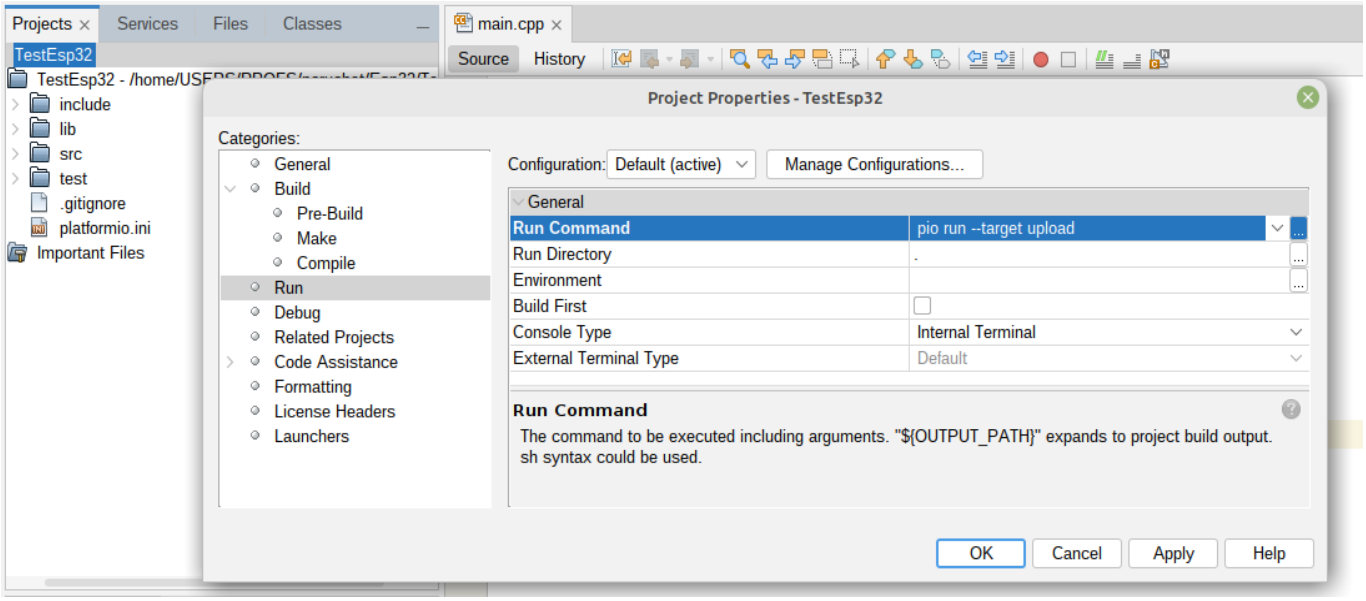
Cette commande réalise automatiquement :

1. la compilation du code source ;
2. l'édition de liens pour générer le fichier binaire ;
3. le téléversement vers l'ESP32 via le port série détecté.

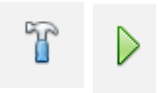
PlatformIO place lui-même la carte en mode programmation et effectue sa réinitialisation. Une fois le transfert terminé, l'ESP32 redémarre et exécute immédiatement le programme.

4.4.2. Méthode 2 — Depuis NetBeans

Lors de l'initialisation du projet, la commande `pio project init` a automatiquement configuré les tâches nécessaires, dont celle de téléversement.

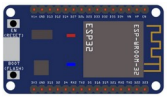


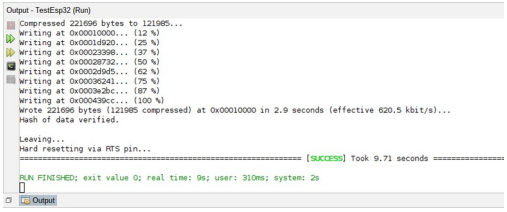
Si le projet a été ouvert dans NetBeans à l'aide du plug-in PlatformIO :



- **Build** lance la compilation (équivalent de `pio run`),
- **Upload** téléverse le programme sur la carte (équivalent de `pio run --target upload`).

NetBeans affiche les messages de compilation et de téléversement dans sa console, ce qui permet de suivre l'ensemble du processus sans quitter l'environnement de développement.





5. Programmation de la carte ESP32-SNIR

La **carte ESP32-SNIR** est une carte pédagogique spécialement conçue pour l'apprentissage des systèmes embarqués. Elle intègre un ensemble de capteurs, d'actionneurs et d'interfaces permettant de couvrir un large éventail d'applications : acquisition de données, pilotage d'afficheurs, communication série, contrôle de moteurs, etc.

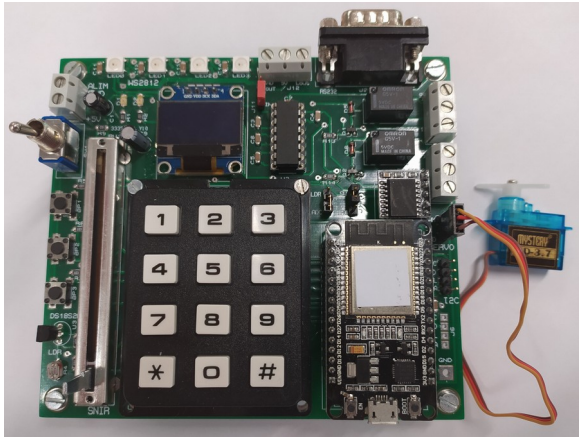


Figure 8: Carte ESP32-SNIR

Elle regroupe notamment :

- **3 boutons-poussoirs** utilisables comme entrées numériques pour la gestion d'événements,
- **1 interrupteur** permettant, par exemple, de sélectionner un mode de fonctionnement,
- **4 LED RGB**, chacune composée de trois LED (rouge, verte, bleue) pilotables indépendamment via PWM,
- **2 LED classiques**, une rouge et une verte, généralement utilisées comme indicateurs d'état,
- **1 potentiomètre à glissière**, connecté à une entrée analogique pour la mesure d'une valeur continue,
- **1 LDR (Light Dependent Resistor)** destinée à mesurer la luminosité ambiante,
- **1 capteur de température DS18S20**, communiquant via le protocole One-Wire,
- **2 relais**, utilisables pour la commande de charges externes (lampe, moteur, système d'arrosage, etc.),
- **1 afficheur graphique OLED 128×64 pixels** basé sur le contrôleur **SSD1306**,
- **1 clavier matricé 12 touches**, permettant la saisie d'informations dans l'application,
- **1 liaison série RS232**, utile pour communiquer avec des équipements industriels ou des terminaux anciens,
- **3 connecteurs I²C**, dont un dédié au branchement d'une horloge temps réel (RTC),
- **1 connecteur pour servomoteur**, permettant la commande d'un micro-moteur positionnable.

Grâce à cet ensemble complet d'entrées/sorties, la carte ESP32-SNIR permet d'aborder toutes les notions fondamentales de la programmation embarquée : numérisation de signaux analogiques, traitement événementiel, gestion de protocoles de communication, affichage graphique, et contrôle de périphériques externes. Les sections suivantes décrivent progressivement la mise en œuvre de chacun de ces éléments.

5.1. Gestion des entrées/sorties numériques

Trois fonctions de la bibliothèque Arduino permettent de gérer simplement les broches de l'ESP utilisées en tant qu'entrées/sorties numériques.

```
void pinMode(uint8_t _pin, uint8_t _mode);
```

Paramètres :

_pin : représente le numéro de la broche GPIOx.

_mode : peut prendre les valeurs : **INPUT**, **OUTPUT** ou **INPUT_PULLUP**.

Rôle :

Cette fonction initialise le port dans un des trois modes disponibles : en tant qu'**entrée**, en tant que **sortie,** ou en tant qu'**entrée avec résistance interne activée** pour un tirage au +3,3V. Habituellement, elle est employée dans la fonction **setup()**.

```
void digitalWrite(uint8_t _pin, uint8_t _value);
```

Paramètres :

_pin : représente le numéro de la broche GPIOx.

_value : peut prendre les valeurs : **HIGH** ou **LOW**.

Rôle :

Cette fonction permet de définir l'état logique d'une broche GPIOx configurée en sortie, la mettant soit à l'état haut avec **HIGH**, soit à l'état bas avec **LOW**.

```
uint8_t digitalRead(uint8_t _pin);
```

Paramètres :

_pin : représente le numéro de la broche GPIOx.

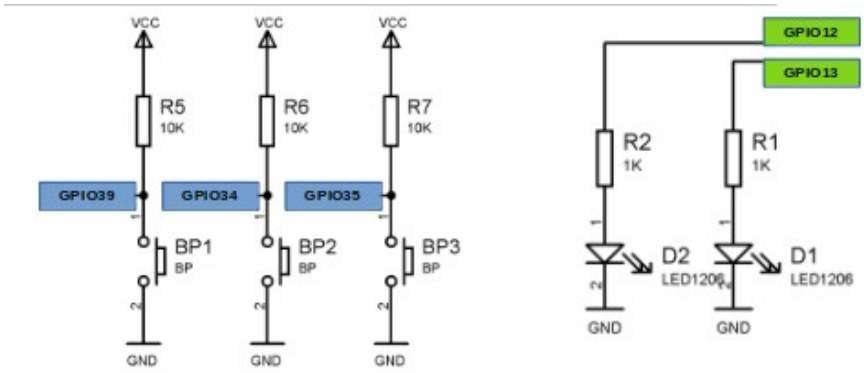
valeur de retour : état logique de la broche GPIOx **HIGH** ou **LOW**

Rôle :

Cette fonction permet de lire l'état logique d'une broche GPIOx configurée en entrée ou en sortie, en effet il est possible de relire l'état d'une sortie. Les valeurs possibles sont HIGH pour état logique haut et LOW pour l'état logique bas.

Exemple d'utilisation :

Dans cet exemple, les boutons-poussoirs BP1, BP2 et BP3 vont être mis en œuvre ainsi que les LED D1 et D2. Les entrées/sorties utilisées sont indiquées sur le schéma ci-dessous.



Objectif du programme :

BP1	Allume la LED **D1** (rouge)
BP2	Allume la LED **D2** (verte)
BP3	Éteint les 2 LED

Figure 9: Boutons-poussoir et LED de la carte ESP32-SNIR

src/main.cpp

```
#include <Arduino.h>
#include "esp32_snir.h"
void setup()
{
    pinMode(BP1,INPUT);
    pinMode(BP2,INPUT);
    pinMode(BP3,INPUT);
    pinMode(D1,OUTPUT);
    pinMode(D2,OUTPUT);
    digitalWrite(D1,LOW);
    digitalWrite(D2,LOW);
}
void loop()
{
    if(digitalRead(BP1) == LOW)
        digitalWrite(D1,HIGH);
    if(digitalRead(BP2) == LOW)
        digitalWrite(D2,HIGH);
    if(digitalRead(BP3) == LOW)
    {
        digitalWrite(D1,LOW);
        digitalWrite(D2,LOW);
    }
}
```

Toutes les constantes BP1, BP2, BP3, D1 et D2 sont définies dans le fichier **esp32_snir.h**.

Le schéma de câblage des boutons-poussoirs indique qu'ils sont activés lorsque le niveau de tension est bas **LOW**.

Ainsi, le test « **if**(digitalRead(**BPx**) == LOW) » vérifie si le bouton-poussoir **x** est enfoncé.

5.2. Utilisation de la liaison série

Les interactions avec l'utilisateur peuvent s'effectuer au travers d'une des liaisons séries disponibles sur l'ESP32. La classe **HardwareSerial** est responsable de la gestion de ces liaisons, à la fois dans l'environnement Arduino et pour des microcontrôleurs tels que l'ESP32. Un objet global nommé **`Serial`** est automatiquement instancié pour le premier port, offrant un accès universel dans l'ensemble de votre programme pour communiquer via la liaison série.

Par défaut, sur les cartes ESP32, ce premier port utilise les broches **GPIO1** (TX) et **GPIO3** (RX). Il est physiquement connecté au port USB de la carte. Cette même liaison étant utilisée pour la programmation du composant, il est donc primordial de l'initialiser dans votre application et de fermer tout utilitaire, par exemple **Putty**, qui permet le dialogue avec l'utilisateur, avant de lancer un téléversement d'un nouveau programme.

5.2.1. Description des principales méthodes de la classe HardwareSerial

Voici quelques méthodes utiles pour l'utilisation de **Serial** :

```
void begin(unsigned long _baud);
```

Paramètres :

_baud : représente la vitesse du port série.

Rôle :

Cette fonction ouvre le port série et initialise sa vitesse. Elle est appelée généralement dans la fonction **setup()**. Elle possède plusieurs autres paramètres non présentés ici par souci de simplification avec des valeurs par défaut. Ils ne sont généralement pas modifiés. La liaison série possède ainsi par défaut les caractéristiques suivantes : **8 bits de données**, **pas de parité** et **1 bit de stop**.

La méthode **print()**, utilisée pour afficher, existe suivant différentes formes. Une partie est présentée ici :

```
size_t print(char);
size_t print(const char []);
size_t print(const String &);
```

Paramètres :

La méthode print est surchargé pour recevoir un caractère, une chaîne de caractères ou une String
valeur de retour : nombre de caractères écrits.

```
size_t print(unsigned char, int = DEC);
size_t print(int, int = DEC);
size_t print(unsigned int, int = DEC);
size_t print(long, int = DEC);
size_t print(unsigned long, int = DEC);
size_t print(long long, int = DEC);
size_t print(unsigned long long, int = DEC);
```

Paramètres :

La méthode print est surchargée pour recevoir en 1er paramètre un entier, quelque soit sa taille.
Le 2e paramètre représente la base DEC, HEX, OCT, BIN, pour décimal, hexadécimal, octal ou binaire.
Sans préciser le 2e paramètre, l'entier est affiché en décimal.
valeur de retour : nombre de caractères écrits.

```
size_t print(double, int = 2);
```

Paramètres :

La méthode print est surchargée pour recevoir en 1er paramètre un réel.
Le 2e paramètre représente le nombre de décimales après la virgule
Sans préciser le 2e paramètre, le réel est affiché avec 2 décimales après la virgule.
valeur de retour : nombre de caractères écrits.

Rôle :

Ces fonctions écrivent sur la liaison série la valeur reçue en 1er paramètre et retourne le nombre de caractères réellement écrits. Des options sont possibles en fonction d'un éventuel 2e paramètre.

Il existe une variante à toutes ces méthodes nommée **println()**. Cette fonction ajoute un retour chariot '\n' à la fin de l'affichage.

```
int available(void);
```

Paramètres :

valeur de retour : nombre de caractère disponible dans le tampon du port série

Rôle :

Cette fonction permet de savoir si des caractères ont été reçus sur le port série.

Voici les deux principales méthodes pour la lecture du port série :

```
int read(void);
```

Paramètres :

valeur de retour : le code ASCII du caractère reçu

```
size_t read(uint8_t *_buffer,size_t _size);
```

Paramètres :

_buffer : adresse d'un tampon (tableau d'octets ou de caractères)
_size : taille du tampon.
valeur de retour : nombre d'octets lu réellement

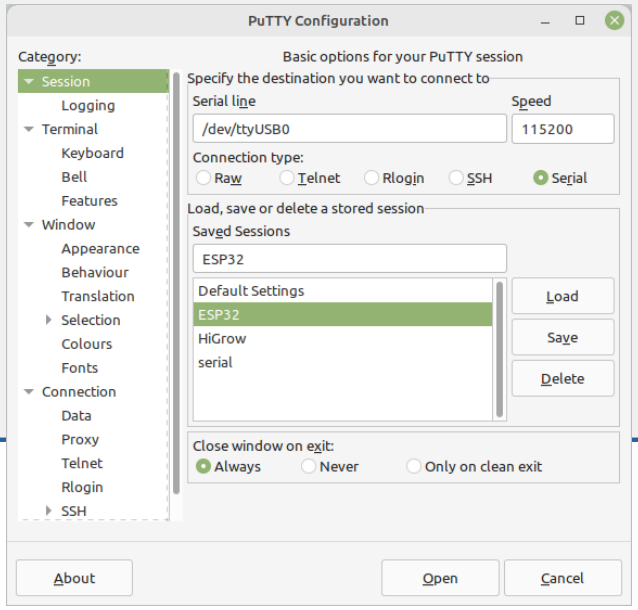
Rôle :

Cette fonction lit l'octet ou les octets reçus sur le port série en fonction de sa forme avec ou sans paramètre.

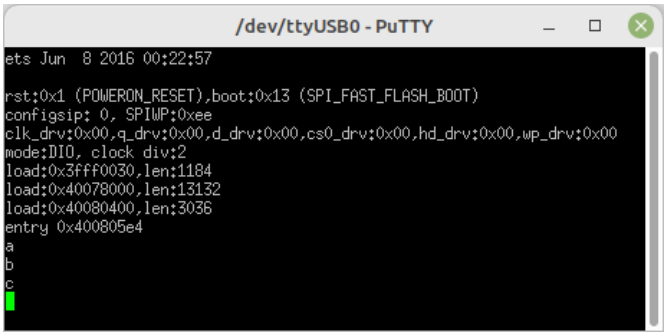
5.2.2. Exemple d'application :

Le programme suivant lit un caractère en provenance de la liaison série via le port USB et le renvoie sur le même port. La liaison est initialisée à 115200 bauds.

```
#include <Arduino.h>

void setup()
{
    Serial.begin(115200);
}
void loop()
{
    char carLu;
    if(Serial.available()>0)
    {
        carLu = Serial.read();
        Serial.println(carLu);
    }
}
```



Une fois le programme téléversé sur l'ESP32, le port /dev/ttyUSB0 de l'ordinateur est ouvert, la vitesse de transfert est fixée à 115200 bauds.



Au clavier, les touches 'a', 'b', 'c' ont été enfoncées, elles sont renvoyées à l'écran.

5.3. Utilisation de l'afficheur graphique

La carte ESP32-SNIR dispose d'un afficheur OLED du type SSD1306 piloté en I2C par l'ESP32 à l'adresse **0x3C**. Il s'agit d'un afficheur graphique avec une géométrie de 128 x 64 pixels. Les broches utilisées sont **SDA** GPIO21 et **SCL** GPIO22.

Cet afficheur utilise une librairie externe par exemple « **ESP8266 and ESP32 OLED driver for SSD1306 displays** » développé par ThingPulse – Fabrice Weinberg.

5.3.1. Installation de la librairie

Vérification des librairies installées de manière globale sur l'ordinateur.

```
pcruchet@b107PCT:~$ pio pkg list -g
Platforms
└── espressif32 @ 6.12.0 (required: platformio/espressif32)
Tools
├── framework-arduinoespressif32 @ 3.20006.221224
|   (required: platformio/framework-arduinoespressif32)
├── tool-esptoolpy @ 2.40900.250804 (required: platformio/tool-esptoolpy)
├── tool-mkfatfs @ 2.0.1 (required: platformio/tool-mkfatfs)
├── tool-mklittlefs @ 1.203.210628 (required: platformio/tool-mklittlefs)
├── tool-mkspiffs @ 2.230.0 (required: platformio/tool-mkspiffs)
├── tool-scons @ 4.40801.0 (required: platformio/tool-scons)
└── toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch5 (required: espressif/toolchain-
xtensa-esp32)
Libraries
└── ESP8266 and ESP32 OLED driver for SSD1306 displays @ 4.3.0
    (required: thingpulse/ESP8266 and ESP32 OLED driver for SSD1306 displays)
```

La librairie pour l'afficheur est bien disponible. Elle possède, entre autres, la classe **SSD1306** qui sera utilisée pour piloter le composant. Si ce n'est pas le cas, il est nécessaire de la rechercher dans la liste des librairies disponibles.

La commande **pkg search** de PlatformIO suivit d'un mot clé permet cette recherche exemple ici avec la référence de l'afficheur OLED : **SSD1306**

```
pcruchet@b107PCT:~$ pio pkg search SSD1306
Found 96 packages (page 1 of 10)
mbed-turkishp/SSD1306
Library • 0.0.0+sha.4b5e234b4f3e • Published on Thu Jun 13 01:08:01 2019
A buffered display driver for the SSD1306 OLED controller. Please note that this is
a work-in-progress; only very rudimentary drawing support is provided.

codewitch-honey-crisis/htcw_ssd1306
Library • 1.2.4 • Published on Sun Jan 22 00:51:34 2023
Provides support for the SSD1306 display device w/ GFX

somhi/ESP8266 SSD1306
Library • 1.0.0 • Published on Tue May 17 21:27:37 2016
SSD1306 oled driver library for 'monochrome' 128x64 and 128x32 OLEDs!

adafruit/Adafruit SSD1306
Library • 2.5.9 • Published on Wed Nov 15 12:58:05 2023
SSD1306 oled driver library for monochrome 128x64 and 128x32 displays

thingpulse/ESP8266 and ESP32 OLED driver for SSD1306 displays
Library • 4.4.0 • Published on Wed Mar 22 21:31:07 2023
I2C display driver for SSD1306 OLED displays connected to ESP8266, ESP32, Mbed-OS.
The following geometries are currently supported: 128x64, 128x32, 64x48. The init
sequence was inspired by Adafruit's library for the same display.
```

Le choix se fait en fonction du processeur, des dates de publications des caractéristiques de la librairie et des essais qu'il est nécessaire de faire. Dans notre cas, la dernière fonctionne correctement.

Pour son installation, la commande **pkg install** de PlatformIO réalise le traitement. Les librairies peuvent être installées uniquement pour le projet courant, si on ne précise rien, soit de manière globale avec le paramètre **-g** derrière la commande **install**, c'est-à-dire pour les différents projets réalisés avec votre profil utilisateur. C'est cette solution qui est retenue ici pour disposer de la librairie dans tous les futurs projets. Le nom de la librairie doit être entre guillemets à cause des espaces.

```
pcruchet@b107PCT:~$ pio pkg install -g --library "thingpulse/ESP8266 and ESP32 OLED  driver
for SSD1306 displays"
Library Manager: Installing thingpulse/ESP8266 and ESP32 OLED driver for SSD1306 displays
Downloading  [####################################]  100%
Unpacking  [####################################]  100%
Library Manager: ESP8266 and ESP32 OLED driver for SSD1306 displays@4.6.1 has been installed!
```

5.3.2. Description des principales méthodes de la classe SSD1306

Les deux méthodes suivantes permettent d'instancier et d'initialiser l'afficheur OLED SSD1306. Les paramètres du constructeur doivent tenir compte des caractéristiques de la carte ESP32-SNIR.

```
SSD1306(uint_8 _add,int _sda,int _scl);
```

Paramètres :

_add : adresse sur le port I2C (la valeur doit être à 0x3C pour la carte ESP32_SNIR)
_sda : numéro de la broche SDA (la valeur doit être 21 pour la carte ESP32_SNIR)
_scl : numéro de la broche SCL (la valeur doit être 21 pour la carte ESP32_SNIR)
Le constructeur possède plusieurs autres paramètres, non présentés ici par souci de simplification.
les valeurs par défaut correspondent aux besoins de la carte ESP32_SNIR

Rôle :
Le constructeur de la classe initialise la communication I2C de l'ESP32 et initialise l'afficheur OLED en fonction de ses caractéristiques. Le constructeur est appelé lors de l'instanciation de la classe SSD1306.

```
int init(void);
```

Paramètres :

aucun

Rôle :
Cette méthode termine l'initialisation de l'afficheur OLED, elle est appelée dans la méthode **setup()** généralement.

La méthode suivante permet de retourner l'affichage par rapport à l'implantation de l'afficheur sur la carte ESP32-SNIR.

```
int flipScreenVertically(void);
```

Paramètres :

aucun

Rôle :
Cette méthode retourne l'écran verticalement afin de s'adapter à l'orientation de l'afficheur sur la carte.

La méthode suivante permet de choisir la police de caractères utilisée par l'afficheur, par défaut la valeur est **ArialMT_Plain_10.** Les autres polices connues sont **ArialMT_Plain_16**, et **ArialMT_Plain_24**

```
void setFont(const uint8_t *_fontData);
```

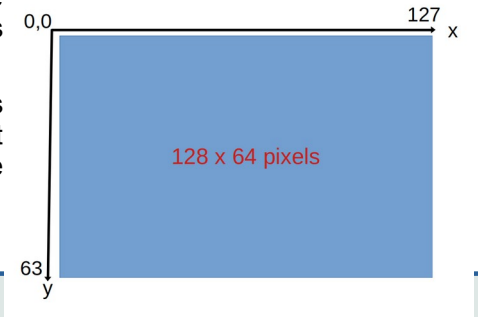
Paramètres :

_fontData : pointeur sur le tableau contenant la police de caractères.

Rôle :
Cette méthode modifie l'affichage de la police (taille et forme) en fonction du paramètre reçu.

Il s'agit d'un dispositif affichage graphique. En ce qui concerne l'affichage, différentes méthodes sont donc utilisées pour "dessiner", généralement chaque méthode commence par le terme "**draw**...". Typiquement, les deux premiers paramètres dans ces méthodes représentent les coordonnées en x et y du point de départ de la forme ou du texte.

La disposition de l'afficheur graphique est structurée comme une matrice de 128 pixels sur 64. Les valeurs de x varient de 0 à 127, tandis que celles de y vont de 0 à 63.



Le programme ne manipule pas directement l'écran de l'afficheur, mais opère plutôt sur un tampon mémoire. Une fois la figure complètement créée dans ce tampon, une méthode spécifique permet d'afficher le contenu sur l'écran graphique.

Les méthodes graphiques sont les suivantes :

```
void drawLine(int16_t _x0,int16_t _y0,int16_t
_x1,int16_t _y1);
```

Paramètres :

- **_x0 :** abscisse du point 0.
- **_y0 :** ordonnée du point 0.
- **_x1 :** abscisse du point 1.
- **_y1 :** ordonnée du point 1.

Rôle :
Cette méthode trace une ligne entre les points 0 et 1

```
void drawRect(int16_t _x,int16_t _y,int16_t _width,int16_t _height);
```

Paramètres :

- **_x :** abscisse du point d'origine.
- **_y :** ordonnée du point d'origine
- **_width :** largeur du rectangle
- **_height :** hauteur du rectangle

Rôle :
Cette méthode trace un rectangle à partir des paramètres fournis. Attention à l'orientation de l'afficheur.

```
void drawCircle(int16_t _x,int16_t _y,int16_t _radius);
```

Paramètres :

- **_x :** abscisse du centre.
- **_y :** ordonnée du centre.
- **_radius :** rayon du cercle.

Rôle :
Cette méthode trace un cercle à partir de son centre et de son rayon

```
void drawTriangle(int16_t _x0,int16_t _y0,int16_t _x1,int16_t _y1,
                  int16_t _x2,int16_t _y2);
```

Paramètres :

- **_x0 :** abscisse du point 0.
- **_y0 :** ordonnée du point 0.
- **_x1 :** abscisse du point 1.
- **_y1 :** ordonnée du point 1.
- **_x2 :** abscisse du point 2.
- **_y2 :** ordonnée du point 2.

Rôle :
Cette méthode trace un triangle passant par les trois points dont les coordonnées sont fournies en paramètres.

```
void drawProgressBar(int16_t _x,int16_t _y,int16_t _width,int16_t _height,
                     int18_t _progress);
```

Paramètres :

_x : abscisse du point d'origine.
_y : ordonnée du point d'origine
_width : largeur du rectangle
_height : hauteur du rectangle
_progress : état de la progression, valeur entre 0 et 100 %

Rôle :
Dessine une barre de progression arrondie avec des dimensions externes données par la largeur (**width**) et la hauteur (**height**). La progression est une valeur non signée (**unsigned byte**) comprise entre 0 et 100.

```
void drawHorizontalLine(int16_t _x,int16_t _y,int16_t _length);
void drawVerticalLine(int16_t _x,int16_t _y,int16_t _length);
```

Paramètres :

_x : abscisse du point de départ.
_y : ordonnée du point de départ.
_length : longueur du segment.

Rôle :
Ces méthodes tracent une ligne respectivement horizontale ou verticale de longueur définie par le paramètre **_length** à partir du point de départ.

```
void drawFastImage(int16_t _x,int16_t _y,int16_t _width,int16_t _height,
                   int18_t *_image);
void drawXbm(int16_t _x,int16_t _y,int16_t _width,int16_t _height,
                   int18_t *_xbm);
```

Paramètres :

_x : abscisse du point d'origine.
_y : ordonnée du point d'origine
_width : largeur de l'image
_height : hauteur de l'image
_image : pointeur désignant un tableau de pixels
ou **_xbm :** pointeur désignant une image au format xbm

Rôle :
Ces méthodes affichent une image sur l'écran (attention, l'écran ne possède que 128x64 pixels).

```
void drawIco16x16(int16_t _x,int16_t _y,const uint8_t *_ico,bool _inverse=false) ;
```

Paramètres :

_x : abscisse du point d'origine.
_y : ordonnée du point d'origine
_ico : pointeur désignant l'icône 16x16 pixels
_inverse : true affiche en inversion vidéo, par défaut la valeur est **false** affichage normal

Rôle :
Dessine un icône sur l'écran, avec les trois premiers paramètres l'icône s'affiche tel qu'il a été conçu. Si le 4e possède la valeur **true**, l'affichage s'inverse.

En ce qui concerne l'affichage de texte, les méthodes de la classe commencent également par **draw**…

```
uint16_t drawString(int16_t _x,int16_t _y,const String &_text);
```

Paramètres :

_x : abscisse du point d'origine.
_y : ordonnée du point d'origine.
_text : texte à afficher sous la forme d'une String (chaîne de caractères).
Valeur de retour : nombre de caractères qui ont pu être écrits.

Rôle :
Écrit le texte passé, à partir du point d'origine. Attention, l'origine dépend de la méthode **setTextAlignment()** et en particulier, du paramètre qui lui est associé. Par défaut alignement en haut à gauche (TEXT_ALIGN_LEFT).

```
uint16_t drawStringMaxWidth(int16_t _x,int16_t _y,int16_t _maxLineWidth,
                            const String &_text);
```

Paramètres :

_x : abscisse du point d'origine.
_y : ordonnée du point d'origine.
_maxlineWidth : Longueur maxi de la chaîne exprimée en pixels.
_text : texte à afficher sous la forme d'une String (chaîne de caractères).

Rôle :
Dessine une chaîne de caractères avec une largeur maximale à l'emplacement donné. Si, la chaîne de caractères donnée est plus large que la largeur spécifiée, le texte sera enveloppé à la ligne suivante à un espace ou un tiret. La méthode renvoie 0 si tout s'adapte à l'écran ou retourne le nombre de caractères dans la première ligne sinon.

```
void setTextAlignment(OLEDDISPLAY_TEXT_ALIGNMENT _textAlignement);
```

Paramètres :

_textAlignement : mode d'alignement

Rôle : Spécifie par rapport à quel point d'ancrage le texte est rendu.
Constantes disponibles : TEXT_ALIGN_LEFT (alignement à gauche), TEXT_ALIGN_CENTER (alignement au centre), TEXT_ALIGN_RIGHT (alignement à droite), TEXT_ALIGN_CENTER_BOTH (centré sur les deux axes).

Deux méthodes permettent de connaître la largeur exprimée en pixels par une chaîne de caractères en fonction de la fonte choisie avec la méthode **setFont() ;**

```
uint16_t getStringWidth(const String &_text);
uint16_t getStringWidth(const char *_text, uint16_t _length, bool _utf8 = false) ;
```

Paramètres :

_text : le texte dont on recherche la largeur (sous la forme d'une String ou d'un tableau de caractères)

pour la deuxième forme :

_length : nombre de caractères dans la chaîne
_utf8 : la chaîne est au format utf8 si le paramètre possède la valeur **true**. Si la valeur est **false** ou non précisée la chaîne n'utilise pas de caractère utf8.
Valeur de retour : largeur en pixels de la chaîne.

Rôle : retourne la largeur en pixels de la chaîne de caractères en fonction de la taille de la police sélectionnée.

Il existe également des méthodes chargées du remplissage des figures géométriques dessinées avec les méthodes **drawRect()**, **drawCircle()** et **drawTriangle()** vues précédemment :

```
void fillRect(int16_t _x,int16_t _y,int16_t _width,int16_t _height);
```

Paramètres :

_x : abscisse du point d'origine.
_y : ordonnée du point d'origine
_width : largeur du rectangle
_height : hauteur du rectangle

Rôle : Cette méthode remplit un rectangle.

```
void fillCircle(int16_t _x,int16_t _y,int16_t _radius);
```

Paramètres :

_x : abscisse du centre.
_y : ordonnée du centre.
_radius : rayon du cercle.

Rôle : Cette méthode remplit un cercle.

```
void fillTriangle(int16_t _x0,int16_t _y0,int16_t _x1,int16_t _y1,
                  int16_t _x2,int16_t _y2);
```

Paramètres :

- **_x0 :** abscisse du point 0.
- **_y0 :** ordonnée du point 0.
- **_x1 :** abscisse du point 1.
- **_y1 :** ordonnée du point 1.
- **_x2 :** abscisse du point 2.
- **_y2 :** ordonnée du point 2.

Rôle : Cette méthode remplit un triangle.

Voici deux méthodes pour travailler au niveau du pixel :

```
void setPixel(int16_t _x,int16_t _y);
```

Paramètres :

- **_x :** abscisse du pixel.
- **_y :** ordonnée du pixel.

Rôle : Dessine un pixel aux coordonnées indiquées.

```
void clearPixel(int16_t _x,int16_t _y);
```

Paramètres :

- **_x :** abscisse du pixel.
- **_y :** ordonnée du pixel.

Rôle : Efface un pixel aux coordonnées indiquées.

Pour que l'affichage soit effectif sur l'écran, il est indispensable d'appeler la méthode **display()** :

```
void display(void);
```

Paramètres :

Aucun

Rôle : Transfert le contenu du tampon mémoire sur l'écran

```
void clear(void);
```

Paramètres :

Aucun

Rôle : Efface le tampon mémoire courant.

```
void displayOn(void);
```

Paramètres :

Aucun

Rôle : Allume l'afficheur

```
void displayOff(void);
```

Paramètres :

Aucun

Rôle : Éteins l'afficheur

5.3.3. Exemple d'application

Ce programme initialise l'afficheur de la carte ESP32-SNIR, trace un rectangle autour de l'écran et affiche le message "Hello World !" en police ArialMT_Plain_16 à la position 20,5.

```
#include <Arduino.h>
#include <SSD1306.h>
#include "esp32_snir.h"

SSD1306 afficheurOLED(ADD_OLED,SDA,SCL); // 0X3C,21,22

void setup()
{
    afficheurOLED.init();
    afficheurOLED.flipScreenVertically();
    afficheurOLED.setFont(ArialMT_Plain_16);
    afficheurOLED.drawRect(0,0,127,63);
    afficheurOLED.drawString(20,5,"Hello world !");
    afficheurOLED.display();
}
void loop()
{
}
```

Rappel : Sans la ligne **afficheurOLED.display()**, rien ne se produit sur l'écran.

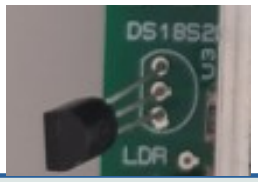
AfficheurOLED représente l'instance de la classe **SSD1306**.

L'adresse du composant est définie dans le fichier ***esp32_snir.h*** via la constante **ADD_OLED**, avec la valeur 0x3C. De même, les broches **SDA** (GPIO21) et **SCL** (GPIO22) du bus I2C sont définies dans le fichier ***Arduino.h***. Après avoir inclus ces fichiers, ces valeurs peuvent être utilisées directement dans le code.

Les différentes méthodes de la classe sont disponibles en ajoutant un point derrière le nom de l'instance, suivi du nom de la méthode. Le fait de déclarer l'objet **afficheurOLED** en dehors des fonctions **setup()** et **loop()** le rend accessible dans les deux fonctions. On parle alors d'une variable globale. Elle est visible dans l'ensemble du fichier.

5.4. Utilisation du capteur de température

Sur la carte ESP32-SNIR, on trouve un capteur de température DS18S20, un composant numérique fabriqué par Maxim Integrated, auparavant connu sous le nom de Dallas Semiconductor. L'ESP32 utilise le bus One-Wire (1 fil) pour échanger des données avec ce capteur. Le bus 1-Wire, comme son nom l'indique, fonctionne avec un seul fil, tout en permettant la communication avec plusieurs capteurs connectés à ce même fil. L'ordre de grandeur est de 10 à 20 capteurs pour un même bus.



5.4.1. Librairies à installer

Le capteur nécessite l'utilisation de 2 classes pour fonctionner la première, **OneWire** est chargée de la gestion du bus et **DallasTemperature** prend en charge le capteur.

```
DallasTemperature @ 4.0.5 (required: milesburton/DallasTemperature)
|   └── OneWire @ 2.3.8 (required: paulstoffregen/OneWire @ ^2.3.5)
OneWire @ 2.3.8 (required: paulstoffregen/OneWire)
```

Pour la lecture d'une température, il est uniquement nécessaire d'instancier la classe OneWire en précisant le numéro de GPIO en charge du bus. Sur la carte ESP32-SNIR, le bus 1-Wire est relié à la broche GPIO18.

```
OneWire(uint_8 _pin);
```

Paramètres :

_pin : broche utilisée pour créer un bus 1-Wire

Rôle : constructeur de la classe **OneWire**, il paramètre la broche pour qu'elle supporte le bus et initialise les éléments utiles à la communication.

D'autres méthodes sont bien entendu présentes dans la classe **OneWire**, mais ne sont pas utiles directement pour obtenir la température lue par le capteur. Il n'en sera donc pas fait mention dans ce document.

5.4.2. Description des principales méthodes de la classe DallasTemperature

La classe **DallasTemperature**, elle aussi contient de nombreuses méthodes pour communiquer avec le capteur. Seules les méthodes utiles dans le cadre de ce document feront l'objet d'une description.

```
DallasTemperature(OneWire *_oneWire);
```

Paramètres :

_oneWire : adresse de l'instance responsable du bus 1-Wire.

Rôle : constructeur de la classe **OneWire**, il paramètre la broche pour qu'elle soit utilisée comme bus de communication et initialise les éléments nécessaires à cette communication.

```
void begin(void);
```

Paramètres :

aucun

Rôle : Initialise le ou les capteurs sur le bus.

```
void requestTemperatures(void);
```

Paramètres :

aucun

Rôle : Envoie la commande pour la mesure de température à tous les capteurs sur le bus 1-Wire.

```
uint8_t getDS18Count(void);
```

Paramètres :

aucun

Rôle : Renvoie le nombre de capteurs du type DS18xxx présents sur le bus.

```
float getTempCByIndex(uint8_t _index);
float getTempFByIndex(uint8_t _index);
```

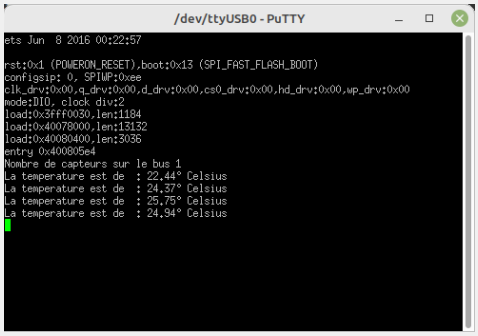
Paramètres :

_index : numéro du capteur sur le bus, 0 pour le premier.

Rôle : Renvoie la température obtenue par le capteur dont l'index est passé en paramètre pour la première méthode en degrés Celsius pour la deuxième en degrés Fahrenheit.

5.4.3. Exemple d'application

```
#include <Arduino.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

#include "esp32_snir.h"

OneWire oneWire(TEMP);
DallasTemperature capteurTemp(&oneWire);
void setup()
{
    Serial.begin(115200);
    capteurTemp.begin();
    uint8_t nbCapteurs = capteurTemp.getDS18Count();
    Serial.printf("Nombre de capteurs sur le bus %d\n\r",nbCapteurs);
}
void loop()
{
    capteurTemp.requestTemperatures();
    float temperature = capteurTemp.getTempCByIndex(0);
    Serial.print("La température est de  : ");
    Serial.print(temperature);
    Serial.println("° Celsius");
    delay(1000);
}
```



Le programme dans un premier temps initialise le capteur de température, puis chaque minute demande la mesure de la température et l'affiche en degrés Celsius.

5.5. Utilisation du clavier matricé, 12 touches

La carte ESP32-SNIR est équipée d'un clavier matricé 12 touches, soit modèle A (connecteur en bas sous le * 0 #), soit modèle B (connecteur en haut sous 1 2 3).

Les broches utilisées pour les lignes sont :

	L0	L1	L2	L3
Modèle A	GPIO32	GPIO33	GPIO25	GPIO26
Modèle B	GPIO26	GPIO25	GPIO33	GPIO32

Les broches utilisées pour les colonnes sont :

	C0	C1	C2
Modèle A	GPIO4	GPIO5	GPIO15
Modèle B	GPIO15	GPIO5	GPIO4

5.5.1. Librairie à installer

La librairie **Keypad** est utilisée pour gérer ce type de clavier. Si elle n'est pas installée, il est nécessaire de le faire.

```
Keypad @ 3.1.1 (required: chris--a/Keypad)
```

5.5.2. Description des principales méthodes de la classe Keypad

```
Keypad(char *_userKeymap, byte *_row, byte *_col, byte _numRows, byte _numCols);
```

Paramètres :

_ **userKeymap :** Tableau contenant le nom des touches du clavier
_ **row :** Tableau contenant le numéro de GPIO pour les lignes
_ **col :** Tableau contenant le numéro de GPIO pour les colonnes
_numRows : nombre de lignes
_numCols : nombre de colonnes

Rôle : Constructeur de la classe Keypad, initialise les broches pour la lecture du clavier et définit les touches du clavier ainsi que le câblage des lignes et de colonnes.

```
char getKey();
```

Paramètres :

Valeur de retour : Caractère correspondant à la touche enfoncée. **NO_KEY** si aucune touche n'est enfoncée.

Rôle : Scrute le clavier pour savoir si une touche est enfoncée. La méthode n'est pas bloquante et renvoie la constante **NO_KEY** si aucune touche n'est enfoncée.

```
char waitForKey();
```

Paramètres :

Valeur de retour : Caractère correspondant à la touche enfoncée.

Rôle : méthode bloquante, scrute le clavier jusqu'à ce qu'une touche soit enfoncée.

```
bool getKeys();
```

Paramètres :

Valeur de retour : true si une ou plusieurs touches sont enfoncées

Rôle : Scrute le clavier pour savoir si une ou plusieurs touches sont enfoncées. Met à jour la liste des touches enfoncées.

```
bool isPressed(char _keyChar);
```

Paramètres :

_ **keyChar :** touche dont on souhaite savoir si elle est enfoncée.
Valeur de retour : true si la touche est enfoncée, **fasle** sinon

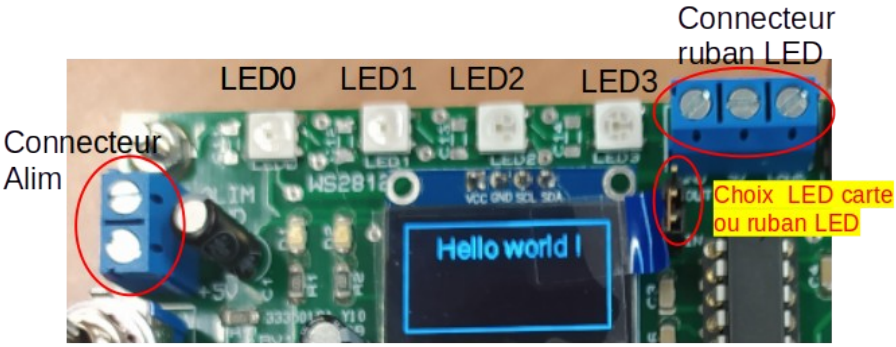
Rôle : Cette méthode vérifie si la touche passée en paramètre fait partie de la liste des touches enfoncées. La méthode **getKeys()** doit être appelée avant.

5.5.3. Exemple d'application

```
#include <Arduino.h>
#include <Keypad.h>
#include "esp32_snir.h"

// Choix du modèle de clavier :
// modèle A connecteur en bas  -> build_flags = -DMODELE_A (dans platformio.ini)
// modèle B connecteur en haut -> build_flags = -DMODELE_B (dans platformio.ini)

#define LIGNES 4
#define COLONNES 3

char touches[LIGNES * COLONNES] = {
    '1', '2', '3',
    '4', '5', '6',
    '7', '8', '9',
    '*', '0', '#'
    };

uint8_t brochesEnLigne[LIGNES] = {L0, L1, L2, L3}; //32,33,25,26  (modèle A)
uint8_t brochesEnColonne[COLONNES] = {C0, C1, C2};  //4,5,15 (modèle A)

Keypad clavier(touches,brochesEnLigne,brochesEnColonne,LIGNES,COLONNES);

void setup()
{
    Serial.begin(115200);
}

void loop()
{
    char touche = clavier.getKey();
    if( touche != NO_KEY)
    {
        Serial.println(touche);
    }
}
```

5.6. Utilisation des LED RGB

Les LED RGB, pour ***Light Emitting Diode - Red Green Blue***, sont des diodes électroluminescentes capables de produire une gamme de couleurs en combinant différentes intensités de lumière rouge, verte et bleue. Ces LED sont constituées de trois LED individuelles, une rouge, une verte et une bleue intégrées dans un seul boîtier. La carte ESP32-SNIR est dotée de 4 de ces LED. Un connecteur externe permet de relier un ruban de LED RGB. Dans ce cas, il est nécessaire de prévoir une alimentation supplémentaire et modifier la position du cavalier.



Les LED RGB utilisent la librairie **:**

```
Adafruit NeoPixel @ 1.12.0 (required: adafruit/Adafruit NeoPixel)
```

5.6.1. Description des principales méthodes de la classe Adafruit_NeoPixel

Il existe plusieurs types de LED RGB, il est donc nécessaire de préciser l'ordre des couleurs au niveau du constructeur, sachant que les autres méthodes utilisent toujours l'ordre rouge, vert , bleu. Le dernier paramètre sera à fixer en fonction de la carte ESP32_SNIR que vous utilisez.

```
Adafruit_NeoPixel(uint16_t _nbLed, uint16_t _pin, neoPixelType _type);
```

Paramètres :

_ **nbLed :** nombre de LED à commander.
_ **pin :** numéro de broche GPIO pour transmettre les instructions de couleur ou de luminosité aux LED.
_ **neoPixelType :** type de LED parmi NEO_RGB, NEO_GBR, NEO_BRG, il est également possible de combiner avec la valeur NEO_KHZ400 ou NEO_KHZ800 qui représente la fréquence de transmission exprimée en kHz par l'intermédiaire d'un OU binaire.

Rôle : Constructeur de la classe Adafruit_NeoPixel définit la broche pour le pilotage des LED ainsi que le type de LED RGB en fonction du nombre de LED disponibles.

```
void begin(void);
```

Paramètres :

aucun

Rôle : Initialise la broche pour la transmission de données.

```
void setPixelColor(uint16_t _numLed, uint8_t _red, uint8_t _green, uint8_t _blue);
```

Paramètres :

_ **numLed :** numéro de la LED à piloter.
_ **red :** valeur de la couleur rouge [0 -255]
_ **green :** valeur de la couleur rouge [0 -255]
_ **blue :** valeur de la couleur rouge [0 -255]

Rôle : sélectionne une couleur en utilisant les composantes séparées rouge, verte et bleue pour une LED donnée en paramètre. Les 3 valeurs à 0 entrainent l'extinction du pixel. La méthode **show()** doit être appelée ensuite.

```
void setPixelColor(uint16_t _numLed, uint32_t _couleur);
```

Paramètres :

_ **numLed :** numéro de la LED à piloter.
_ **couleur :** valeur de la couleur sur 32 bits xxrrggbb. Le premier octet est ignoré. Les octets suivants représentent la valeur des couleurs sur 8 bits

Rôle : sélectionne une couleur en utilisant les composantes rouge, verte et bleue dans un même mot. La méthode **show()** doit être appelée ensuite.

```
uint32_t getPixelColor(uint16_t _numLed);
```

Paramètres :

_ **numLed :** numéro de la LED à piloter.

Valeur de retour : Couleur du pixel dont le numéro est passé en paramètre sur 32bits xxrrggbb.

Rôle : Permet de connaître la couleur d'un pixel.

```
void fill(uint32_t _couleur,uint16_t _first, uint16_t _count);
```

Paramètres :

_ **couleur :** valeur de la couleur sur 32 bits xxrrggbb. Le premier octet est ignoré. Les octets suivants représentent la valeur des couleurs sur 8 bits

_ **first :** numéro de la première LED

_ **count :** nombre de LED à allumer

Rôle : Sélectionne la couleur pour une série de LED. La méthode **show()** doit être appelée ensuite.

```
void clear(void);
```

Paramètres :

Aucun

Rôle : Cette méthode prépare l'extinction de toutes les LED. La méthode **show()** doit être appelée ensuite.

```
void show(void);
```

Paramètres :

Aucun

Rôle : Cette méthode rafraichit la couleur des LED. Elle est indispensable après tout changement de couleur.

D'autres méthodes permettent d'agir sur la brillance de chaque LED, d'autres encore permettent de piloter les LED en HSV pour Teinte (Hue en anglais), Saturation et Valeur , elles ne sont pas évoquées ici pour raison de simplification.

Dans le mode HSV la teinte représente la couleur elle-même de 0 à 360 degrés (360° le rouge, 240° le bleu et 120° le vert), la saturation indique l'intensité ou la pureté de la couleur, et la valeur contrôle sa luminosité.

5.6.2. Exemple d'application

L'application suivante allume progressivement chaque LED en rouge en faisant une pause de 500 ms entre chaque allumage. Lorsque les 4 LED sont allumées, il y a extinction du ruban et reprise du cycle.

```
#include <Arduino.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include "esp32_snir.h"

Adafruit_NeoPixel pixels(NB_PIXELS, DATALEDS, NEO_RGB);

void setup()
{
    pixels.begin();
}
void loop()
{
    pixels.clear();
    pixels.show();
    delay(500);
    for(int i = 0 ; i < NB_PIXELS ; i++)
    {
        pixels.setPixelColor(i,16,0,0); // numLed, R, V, B
        pixels.show();
        delay(500);
    }
}
```

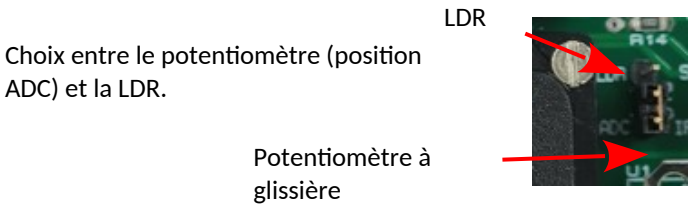
Vous pouvez essayer ce programme en modifiant les couleurs des LED en agissant sur les trois derniers paramètres de la méthode **setPixelColor()**.

5.7. Conversion analogique numérique

L'ESP32 dispose de convertisseurs analogiques-numériques (CAN, ou **ADC** en anglais) permettant de mesurer des signaux analogiques et de les transformer en valeurs numériques exploitables par le microcontrôleur. Le convertisseur utilisé possède une résolution de **12 bits**, ce qui offre **4096 valeurs possibles** sur la plage [0..4095].

Sur la carte ESP32-SNIR, la broche **GPIO36** est dédiée à cet usage. Elle est reliée soit au **potentiomètre à glissière**, soit à la **LDR** (capteur de luminosité).

Le choix de la source analogique se fait en positionnant le cavalier **J13** sur *ADC* ou *LDR*.



La fonction **analogRead()** de la bibliothèque Arduino permet de lire simplement les broches de l'ESP utilisées en tant qu'entrées analogiques. Il n'est pas nécessaire de configurer ces broches au préalable.

```
int analogRead(uint8_t _pin);
```

Paramètres :

_pin : représente le numéro de la broche GPIOx.

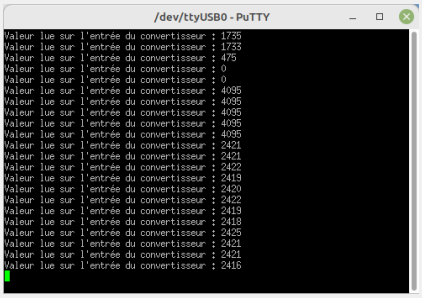
Valeur de retour : valeur comprise entre **0 et 4095**, correspondant au résultat de la conversion 12 bits.

Rôle :
Cette fonction mesure la grandeur analogique présente sur la broche indiquée, puis renvoie le résultat numérique obtenu après conversion.

5.7.1. Exemple d'application

Voici un simple programme permettant de relever la position du potentiomètre :

```
#include <Arduino.h>
#include "esp32_snir.h"
void setup(){
  Serial.begin(115200);
}
void loop() {
  int valeurADC = analogRead(ADC_LDR);
  Serial.print("Valeur lue sur l'entrée du convertisseur : ");
  Serial.println(valeurADC);
  delay(1000);
  //La lecture de l'entrée analogique se fait ici toutes les secondes.
}
```



5.7.2. Mesure de l'intensité lumineuse

La LDR (Light Dependent Resistor), aussi appelée résistance photo-dépendante ou photocellule, est un composant électronique dont la résistance varie en fonction de l'intensité lumineuse. Pour exploiter une LDR, il est souvent nécessaire d'effectuer un étalonnage, c'est-à-dire définir plusieurs seuils correspondants à différents niveaux de lumière : faible luminosité, lumière ambiante, illumination directe, etc.

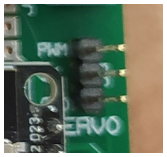
Les valeurs obtenues peuvent ensuite être utilisées dans l'application pour adapter son comportement en fonction de l'environnement lumineux. Il est important de noter que la LDR ne fournit pas directement une valeur en lux (unité de mesure officielle). Elle ne produit qu'une variation de résistance. Pour estimer les lux, on doit établir une corrélation entre la résistance mesurée et l'intensité lumineuse, généralement grâce à un capteur calibré servant de référence.

Pour mesurer la luminosité avec la carte ESP32-SNIR, il suffit de placer le cavalier J13 en position LDR. Le programme utilisé est identique à celui de la lecture du potentiomètre.

5.8. La commande du servomoteur

Les servomoteurs sont des dispositifs utilisés pour contrôler avec précision la position d'un axe. Ils sont souvent utilisés dans les projets d'ingénierie, de robotique et de modélisme. La carte ESP32-SNIR dispose d'un connecteur (J3) dédié à ce type de moteur. Le signal de commande est réalisé sur la broche **GPIO2**

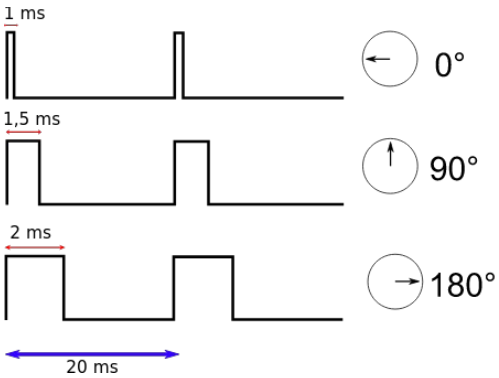
Signal PWM	orange	Commande moteur **GPIO2**
5V	rouge	Alimentation +
GND	marron	Alimentation -



Les servomoteurs fonctionnent sur la base d'un asservissement pour contrôler précisément la position de l'axe de sortie. Voici le principe de fonctionnement simplifié d'un servomoteur :

1. **Moteur électrique :** À l'intérieur du servomoteur se trouve un moteur électrique qui génère le mouvement. Ce moteur est souvent un moteur à courant continu avec des engrenages pour fournir un couple et une précision de mouvement accrus.
2. **Potentiomètre (capteur de position) :** C'est le cœur du système de rétroaction, il sert de capteur de position. Il est connecté à l'axe de sortie du servomoteur. Le potentiomètre fournit un retour sur la position actuelle de l'axe en mesurant la tension ou la résistance qui change en fonction de cette position.
3. **Circuit de commande et électronique interne :** Le servomoteur contient un circuit électronique qui compare le signal de commande reçu avec la position actuelle du potentiomètre. Ce circuit utilise cette information pour déterminer dans quelle direction et à quelle vitesse le moteur doit tourner pour atteindre la position souhaitée.
4. **Signal de commande (PWM) :** Les servomoteurs reçoivent des signaux de commande sous forme de signaux PWM (modulation de largeur d'impulsion). Ce signal contient des informations sur la position cible souhaitée pour le servomoteur.
5. **Boucle de rétroaction :** Le servomoteur ajuste la rotation de son axe jusqu'à ce que la position du potentiomètre corresponde à la position spécifiée par le signal de commande. La boucle de rétroaction est continue, ce qui signifie que le servomoteur ajuste constamment sa position pour correspondre à la commande reçue, assurant ainsi un contrôle précis de la position de sortie.

Ce système de boucle de rétroaction permet aux servomoteurs de maintenir des positions précises et de résister aux forces extérieures qui pourraient tenter de les déplacer de leur position souhaitée. Ils sont largement utilisés dans les applications où la précision de positionnement est essentielle, comme dans les bras robotisés, les drones, les systèmes de direction des modèles réduits, etc.



Ce type de servomoteur peut être contrôlé en utilisant un signal modulé en largeur d'impulsion (PWM) de 50 Hz, qui produit une impulsion toutes les 20ms. On peut ajuster la position du servomoteur en modifiant la durée des impulsions, par exemple entre 1ms et 2ms. Ces valeurs sont liées au servomoteur et aux paramètres fournis lors de la configuration. Pour fonctionner, le servomoteur utilise la librairie :

```
ESP32Servo @ 1.1.1 (required: madhephaestus/ESP32Servo)
```

La classe **Servo** de cette bibliothèque est responsable du contrôle du servomoteur connecté au **GPIO 2** de la carte ESP32-SNIR et peut en gérer jusqu'à 16. Comme il n'y a qu'un seul port disponible, généralement, seule l'allocation du **timer 0** est nécessaire pour fabriquer le signal modulé en largeur d'impulsion. Cela est réalisé par la méthode **static** suivante de la classe ESP32PWM :

```
ESP32PWM::allocateTimer(0);
```

Le constructeur de cette classe ne nécessite pas de paramètre spécifique. Les attributs de la classe sont chargés avec des valeurs par défaut, incluant une période de rafraichissement de 50 Hz. Ainsi, il n'est généralement pas nécessaire de modifier cette valeur.

5.8.1. Description des principales méthodes de la classe Servo

```
int attach(int _pin, int _min, int _max);
```

Paramètres :

_pin : représente le numéro de la broche GPIOx.
_min : représente la largeur d'impulsion minimum (valeur supérieure ou égale à 500 µs)
_max : représente la largeur d'impulsion maximum (valeur inférieure ou égale à 2500 µs)
Valeur de retour : numéro du canal PWM utilisé par le servomoteur.

Rôle :
Cette méthode associe le générateur de signal PWM à la broche indiqué en paramètre fixe les largeurs d'impulsions minimales et maximale et retourne le numéro de **timer** à allouer à cette tâche.

```
void detach(void);
```

Paramètres :

Aucun

Rôle :

Libère la ressource **timer** pour un autre usage éventuel. Cette méthode est utile si le servomoteur n'est plus utilisé dans l'application.

```
void write(int _value);
```

Paramètres :

_value : détermine l'angle à obtenir. Si la valeur est inférieure à la largeur minimale d'impulsion, la valeur est exprimée en degré [0..180] sinon elle représente la largeur d'impulsion en µs.

Rôle :

Permet de définir la largeur d'impulsion. Pour exprimer l'angle en degré, il est nécessaire que les valeurs mini et maxi de la largeur d'impulsion soit correctement définies avec la méthode **attach()**.

```
int read(void);
```

Paramètres :

Valeur de retour : position du moteur en degrés [0..180]

Rôle :

Permet d'obtenir la position du moteur exprimé en degrés.

5.8.2. Exemple d'application

L'exemple suivant est réalisé avec un servomoteur type : **Mystery 3.7G mini servo**, la largeur d'impulsion minimale est de 700 µs et sa valeur maximale est de 2500 µs.

```
#include <Arduino.h>
#include <ESP32Servo.h>
#include "esp32_snir.h"

Servo leServoMoteur;

void setup()
{
    int canal = leServoMoteur.attach(PWM,700, 2500);
    ESP32PWM::allocateTimer(canal);
    Serial.begin(115200);
}
```

La fonction **setup()** initialise la sortie pour piloter le servomoteur. Les valeurs mini et maxi de largeur d'impulsion sont à définir en fonction du servomoteur. Le moteur ne doit pas produire de bruit pour les positions 0° et 180°. Elle initialise le port console pour définir les positions à l'aide de **Putty** par exemple. Comme le montre la fonction **loop()** à la page suivante.

```
void loop()
{
    char carLu;
    if(Serial.available()>0)
    {
        carLu = Serial.read();
        Serial.println(carLu);
        switch(carLu)
        {
            case '1':
            leServoMoteur.write(0);
            break;
            case '2':
            leServoMoteur.write(45);
            break;
            case '3':
            leServoMoteur.write(90);
            break;
            case '4':
            leServoMoteur.write(135);
            break;
            case '5':
            leServoMoteur.write(180);
            break;
        }
    }
}
```

5.9. Génération d'un signal carré, pilotage d'un buzzer

5.9.1. Description

La fonction `tone()` permet de générer un **signal carré** de fréquence donnée sur une broche de l'ESP32.
Ce signal est généralement utilisé pour produire un son à l'aide d'un **buzzer piézoélectrique** ou d'un **haut-parleur** (avec amplification).

Sur un ESP32, la génération du signal repose sur le **module matériel LEDC (LED Controller)**, un générateur PWM intégré au microcontrôleur. Ce module permet de produire des signaux précis, stables et peu coûteux en ressources processeur.

La fonction `tone()` est **non bloquante** : le programme continue à s'exécuter pendant que le son est joué.

5.9.2. Principe de fonctionnement (LEDC)

Lors de l'appel à `tone()` :

- un **canal LEDC** est automatiquement attribué à la broche choisie ;
- un **timer LEDC** est sélectionné ;
- une **résolution PWM** adaptée à la fréquence demandée est choisie automatiquement ;
- un **rapport cyclique de 50 %** est imposé afin de générer une onde carrée.

L'utilisateur n'a **aucune configuration matérielle à effectuer** : la gestion des canaux, des timers et de la résolution est entièrement automatique.

5.9.3. Fréquence générée

Fréquence minimale

Grâce au module LEDC, il est possible de générer des fréquences **très basses**, de l'ordre de **quelques hertz**. Pour une application sonore, la limite utile reste **20 Hz**, correspondant à l'audition humaine.

Fréquence maximale

La fréquence maximale dépend du **compromis entre fréquence et résolution** du module LEDC.

En pratique :

- des fréquences **largement supérieures à la bande audible** peuvent être générées ;
- pour une application sonore, la limite utile reste **20 kHz**, correspondant à l'audition humaine.

Limitations pratiques

Audition humaine

- Bande audible : **20 Hz à 20 kHz**
- Les fréquences au-delà sont **inaudibles**

Transducteurs

- **Buzzers piézo** : efficacité maximale entre **1 et 5 kHz**
- **Haut-parleur + ampli** : bande audio complète possible

5.9.4. Résolution et précision

La **résolution** correspond au nombre de bits utilisés pour coder le rapport cyclique du signal PWM.

- résolution élevée → meilleure précision, fréquence maximale plus faible
- résolution plus faible → fréquence maximale plus élevée

La fonction `tone()` choisit automatiquement une résolution adaptée à la fréquence demandée afin d'assurer :

- une **bonne précision fréquentielle**
- une **génération stable du signal**

Cette résolution n'est pas visible ni modifiable par l'utilisateur.

5.9.5. Description des fonctions tone() et noTone()

```
void tone(int _pin, int _frequency);
```

ou

```
void tone(int _pin, int _frequency, unsigned long _duration);
```

Paramètres :

_pin : représente le numéro de la broche GPIO sur laquelle le signal carré doit être généré.

_frequency : fréquence du signal en hertz (Hz).

_duration (optionnel) : représente la durée du signal en millisecondes. Si non précisée, le signal continue jusqu'à l'appel de **noTone**().

Valeur de retour : Aucune.

Rôle :
Cette fonction génère un signal carré sur la broche indiquée avec un rapport cyclique de 50 %, utilisant le module matériel LEDC de l'ESP32. Elle configure automatiquement le canal, le timer et la résolution LEDC nécessaires pour produire la fréquence demandée. La fonction est non bloquante : le programme continue à s'exécuter même si le signal n'est pas terminé.

```
void noTone(int _pin);
```

Paramètres :

_pin : numéro de la broche sur laquelle le signal doit être arrêté.

Valeur de retour : Aucune.

Rôle :
Cette fonction arrête le signal généré par **tone**() sur la broche indiquée et libère le canal LEDC associé, permettant ainsi son utilisation pour un autre signal ou une autre tâche.

5.9.6. Exemple d'application

Dans cette exemple le buzzer remplace le servomoteur et utilise la broche PWM, GPIO2 sur la carte ESP32_SNIR. Seul la librairie Arduino est nécessaire pour cette fonction.

```
#include <Arduino.h>
#include "esp32_snir.h" // pour la constante PWM

void setup() {
  pinMode(PWM,OUTPUT);
}

void loop() {
  tone(PWM, 1000, 1000); // Signal de 1 kHz pendant 1 seconde
  delay(2000);
}
```

La connexion du buzzer ce fait entre les broches 1 (PWM) et 3 (GND) du connecteur SERVO de la carte Esp32_snir.

6. Classes et fonctions de l'environnement Arduino

Ce chapitre présente des fonctions et des classes propres à l'environnement Arduino, qui facilite la programmation de l'ESP32 et qui ne font pas partie des standards du C ou du C++.

6.1. La fonction map()

La fonction **map()** permet de transférer une valeur d'une plage vers une nouvelle autre plage de valeur spécifiée par les paramètres qui lui sont transmis. Par exemple, si la fonction reçoit une valeur comprise entre 0 et 4095 et que l'on souhaite obtenir une valeur entre 0 et 255 proportionnelle à cette valeur reçue, elle réalise cette opération. Il est important de noter que la fonction ne travaille qu'avec des nombres entiers. La partie fractionnaire du nombre obtenu est simplement ignorée, et aucune opération d'arrondi au sens mathématique n'est effectuée sur la partie entière.

```
long map(const long _valeur,const long _deMin,const long _deMax,const long _versMin,const long _versMax) ;
```

Paramètres :

_ **valeur :** valeur à transférer
_ **deMin :** limite inférieure de la plage de départ
_ **deMax :** limite supérieure de la plage de départ
_ **versMin :** limite inférieure de la plage d'arrivée
_ **versMax :** limite supérieure de la plage d'arrivée
Valeur de retour : valeur obtenue dans la nouvelle plage

Rôle :

Convertit **_valeur** allant d'une plage [**_deMin** .. **_deMax**] dans la plage de valeur [**_versMin** .. **_versMax**] proportionnellement.

6.2. La fonction delay()

La fonction **delay()** permet de mettre en pause l'exécution du programme en cours. Il reprend une fois le temps spécifié écoulé. Cependant, pendant cette pause, le microcontrôleur ne peut effectuer aucune autre tâche, ce qui peut limiter la réactivité globale du programme, surtout dans les situations nécessitant un traitement continu ou des actions simultanées.

```
void delay(unsigned long _tempo) ;
```

Paramètres :

_tempo : nombre de millisecondes à attendre

Rôle :

Suspend le programme pendant un temps exprimé en millisecondes (1000 ms = 1s)

6.3. La fonction `micros()`

La fonction **`micros()`** est utile pour mesurer des durées très courtes avec une **résolution en microsecondes**. Elle est particulièrement pratique dans les applications nécessitant un **timing précis**, par exemple la mesure d'impulsions ou de signaux rapides, sans bloquer l'exécution du programme.

```
unsigned long micros() ;
```

Paramètres :

Valeur de retour : Nombre de microsecondes écoulées depuis le démarrage de l'ESP32 avec le programme actuel.

Rôle :

Renvoie le temps écoulé depuis le démarrage de la carte en microsecondes.
Permet de mesurer des intervalles de temps très courts avec précision.

6.4. La fonction millis()

Comme millis(), la valeur peut finir par dépasser la capacité maximale de unsigned long et revenir à zéro après environ 70 minutes sur ESP32.

La fonction **millis()** est extrêmement utile dans les situations où le programme ne peut pas être mis en pause à l'aide de la fonction **delay()**. En comparant les résultats de deux appels distincts à cette fonction, on obtient une mesure de temps. Il est possible de mesurer des durées allant jusqu'à environ 50 jours avant que la valeur ne dépasse sa capacité et ne revienne à zéro.

6.4.1. Syntaxe

```
unsigned long millis() ;
```

Paramètres :

Valeur de retour : Nombre de millisecondes écoulées depuis le démarrage de l'ESP32 avec le programme actuel.

Rôle :

Renvoie le temps écoulé depuis le démarrage de la carte en millisecondes.
Permet de comparer deux instants pour mesurer un intervalle de temps précis.
Utile pour :
- gérer des temporisations non bloquantes,
- déclencher des actions périodiques,
- créer des animations ou contrôler des signaux sans interrompre le programme.

La valeur retournée est de type unsigned long et peut revenir à zéro après environ 50 jours de fonctionnement continu, ce qui nécessite parfois de gérer le dépassement (overflow) lors de calculs de durée.

6.4.2. Exemple d'utilisation

```
#include <Arduino.h>
/**
 * @brief Vérifie si une durée est écoulée (fonction non bloquante).
 * @param _debut Pointeur vers la variable contenant le temps de départ.
 * @param _duree Durée en millisecondes.
 * @return true si la durée est écoulée (et réarme _debut), sinon false
 */
bool tempsEcoule(unsigned long *_debut, unsigned long _duree)
{
    bool retour = false;
    if (millis() - *_debut >= _duree)
    {
        *_debut = millis(); // réarmement automatique (nombre de millisecondes écoulées)
        retour = true;
    }
    return retour;
}

unsigned long debut ;

void setup()
{
    debut = millis();
}

void loop()
{
    if (tempsEcoule(&debut, 5000))
    {
            // 5 secondes se sont écoulées → Traitement à effectuer
    }
}
```

6.5. Génération pseudo aléatoire de nombre

La fonction **`random`**( ) permet de générer des **nombres pseudo-aléatoires**, c'est-à-dire des nombres qui semblent aléatoires mais qui sont en réalité déterminés par une **valeur initiale appelée graine**.

La fonction **`randomSeed`**( ) permet de contrôler la graine ou le caractère aléatoire du tirage.

6.5.1. Syntaxe

```
long random(long _max);
ou
long random(long _min, long _max);
```

Paramètres :

_min (optionnel) **:** valeur minimale incluse dans la plage.

_max : valeur maximale exclue de la plage.

Valeur de retour : Un nombre pseudo-aléatoire de type long, compris entre :
0 et max-1 si seul max est spécifié
min et max-1 si min et max sont spécifié

Rôle :

Génère des nombres pseudo-aléatoires pour des applications variées (jeux, simulations, variations aléatoires…). La séquence générée dépend d'une valeur de départ appelée graine. Si aucune graine n'est initialisée, la séquence sera la même à chaque redémarrage du programme.

```
void randomSeed(unsigned long _seed);
```

Paramètres :

_seed : valeur utilisée pour initialiser le générateur de nombres pseudo-aléatoires.

Valeur de retour : Aucune

Rôle :

Initialise le générateur de nombres pseudo-aléatoires afin de :
obtenir des séquences différentes à chaque exécution si seed varie (ex. analogRead() d'une broche flottante, micros() + ESP.getCycleCount(), timestamp NTP)
ou obtenir des séquences répétables si seed est fixe.
Permet de contrôler l'aléatoire dans les programmes, même sans entrée analogique libre.

⚠️ Si **randomSeed**() est appelé trop tôt dans **setup**() avec une valeur quasi constante (par exemple micros() juste après le reset), la séquence générée peut être quasi identique à chaque redémarrage.

6.5.2. Exemple d'utilisation

```
#include <Arduino.h>
long randNumber;
void setup()
{
  Serial.begin(115200);

  // Initialisation de la graine avec une source variable
  randomSeed(micros() + ESP.getCycleCount());
}
void loop()
{
  randNumber = random(300);        // Nombre entre 0 et 299
  Serial.println(randNumber);
  randNumber = random(10, 20);     // Nombre entre 10 et 19
  Serial.println(randNumber);
  delay(50);
}
```

6.6. La classe String

Les chaînes de caractères peuvent toujours être gérées à la manière du C avec un tableau de caractères avec une marque de fin de chaîne, le caractère '\0'. Il existe cependant une classe **String** qui facilite la programmation.

La classe **String** est présente dans un environnement C++ classique gcc sous Linux ou autre. Cependant son fonctionnement est quelque peu différent dans l'environnement Esp32 – Arduino.

L'un des avantages de la classe **String** est qu'elle s'adapte automatiquement à la taille nécessaire de la chaîne, évitant ainsi la nécessité de se préoccuper de sa dimension. Cela permet une gestion flexible des données sans contraintes de taille fixe, s'ajustant dynamiquement en fonction des besoins de l'application.

Chaque caractère reste accessible individuellement à l'aide de l'**opérateur [ ]**, fonctionnant comme un accès à un tableau. L'affectation se réalise aisément grâce à l'**opérateur =**, à la différence avec un tableau de caractères où le contenu de l'objet String est automatiquement dupliqué. De plus, les **opérateurs +** ou **+=** autorisent la concaténation simple et efficace de chaînes de caractères.

Cette classe possède un certain nombre de **constructeurs surchargés** ce qui permet de transformer tous les types courants en chaîne de caractères sous la forme d'une instance de la classe **String**.

```
String(const char *_cstr = "");
String(const char *_cstr, unsigned int _length);
```

Paramètres :

_cstr : chaîne de caractères sous la forme d'un tableau, terminé par '\0' pour la première forme.

_length : indication du nombre de caractères pour la seconde forme.

Rôle :

Construit un objet de type String à partir d'un tableau de caractères.

```
String(const String &_str);
```

Paramètres :

_str : autre objet de type String.

Rôle :

Construit un objet de type String à partir d'un autre objet de même type, constructeur de recopie.

```
String(char _c);
```

Paramètres :

_c : Un caractères.

Rôle :

Construit un objet de type String à partir d'un caractère.

```
String(unsigned char _c, unsigned char _base = 10);
String(int _val, unsigned char _base = 10);
String(unsigned int _val, unsigned char _base = 10);
String(long _val, unsigned char _base = 10);
String(unsigned long _val, unsigned char _base = 10);
```

Paramètres :

_c : entier ou non signé sur 8 bits

ou **_val :** entier ou non signé

_base : précise la base DEC, HEX, OCT

Rôle :

Transforme toutes les formes d'entiers signés ou pas en objet String,

```
String(float _val, unsigned char _decimal = 2);
String(double _val,unsigned char _decimal = 2);
```

Paramètres :

_val : réel simple ou double précision

_decimal : précise le nombre de chiffres après la virgule

Rôle :

Transforme un réel en objet String,

Les principaux opérateurs de comparaison ont été également surchargés pour cette classe ainsi :

opérateur	Description	Exemple String S1, S2
= =	Comparaison, les deux chaînes sont-elles identiques ?	s1 == s2
>	La chaîne s1 est-elle après la chaîne s2 dans l'ordre lexicographique	s1 > s2
>=	La chaîne s1 est-elle après la chaîne s2 dans l'ordre lexicographique ou identique	s1 >= s2
<	La chaîne s1 est-elle avant la chaîne s2 dans l'ordre lexicographique	s1 < s2
<=	La chaîne s1 est-elle avant la chaîne s2 dans l'ordre lexicographique ou identique	s1 <= s2
!=	Comparaison, les deux chaînes sont-elle différentes ?	s1 != s2

Des méthodes permettent la conversion de **String** en entier ou en réel si cela est possible dans les 3 cas la méthode retourne la valeur 0 si c'est impossible.

toInt()	Conversion en entier
toFloat()	Conversion en réel simple précision
toDouble()	Conversion en réel double précision

```
String s2(152);
int val2 = s2.toInt();
```

Il est également possible de forcer la case de la police de caractères soit en majuscules soit en minuscules.

toLowerCase()	Conversion de la chaîne en minuscules
toUpperCase()	Conversion de la chaîne en majuscules

```
String s1("Bonjour");
s1.toUpperCase();
```

La méthode suivante permet de retrouver une chaîne de caractère classique du C

```
toCharArray(char *_buf, const unsigned int _taille);
```

Paramètres :

_buf : tableau de caractères

_taille : indication du nombre de caractères maxi que peut contenir le tableau.

Rôle :

Recopie une le contenu d'un objet **String** dans un tableau de caractères sans dépacer la dimension imposée par le deuxième paramètre.

Les méthodes suivantes permettent de vérifier la présence d'une sous chaîne de caractères dans un objet String.

```
bool startsWith(const String &_s);
bool endsWith(const String &_s);
```

Paramètres :

_s : chaîne recherchée

valeur de retour : true si l'objet String commence pour la première ou se termine par la deuxième par la la chaîne recherchée, **false** sinon.

Rôle :

Recopie une le contenu d'un objet String dans un tableau de caractères sans dépacer la dimension imposée par le deuxième paramètre.

Les méthodes suivantes remplacent un caractère ou une chaîne de caractères par un/une autre.

```
void replace(char _find, char _replace);
void replace(const String &_find, const String &_replace);
```

Paramètres :

_find : caractère ou objet **String** recherché

_replace : caractère ou objet **String** de remplacement

Rôle :

Recherche le caractère ou la chaîne de caractères dans l'objet String et le remplace par un nouveau caractère ou une nouvelle chaîne de caractères.

Voici quelques méthodes qui permettent de vérifier la position d'un caractère ou d'une chaîne de caractère dans l'objet String.

```
int indexOf(const char _val);
int indexOf(const String &_val);
int indexOf(const char _val, const unsigned int _position);
int indexOf(const String &_val, const unsigned int _position);

int lastIndexOf(const char _val);
int lastIndexOf(const String &_val);
int lastIndexOf(const char _val, const unsigned int _position);
int lastIndexOf(const String &_val, const unsigned int _position);
```

Paramètres :

_val : caractères ou chaîne de caractère recherché

_position : position à partir de laquelle la recherche est effectuée

valeur de retour : index dans la chaîne ou l'élément a été trouvé, ou -1 si l'élément n'est pas présent.

Rôle :

Ces méthodes permettent de rechercher un caractère ou une chaîne de caractères dans l'objet **String** existant. **indexOf** trouve la première occurrence à partir du début de la chaîne ou d'une position spécifiée, tandis que **lastIndexOf** trouve la dernière occurrence, également à partir du début ou d'une position déterminée.

De même, il est possible supprimer des caractères :

```
void remove(unsigned int _index);
void remove(unsigned int _index, unsigned int _nombre);
```

Paramètres :

_index : index à partir duquel les caractères doivent être supprimés

_nombre : nombre de caractères à supprimer

Rôle :

Ces méthodes permettent de supprimer des caractères dans un objet String à partir d'une position donnée par l'index, en allant jusqu'à la fin si aucun nombre n'est spécifié, ou en supprimant uniquement le nombre demandé s'il est précisé.

void trim(void);

Paramètres :

Aucun

Rôle :

Supprime tous les espaces et tabulations au début de la chaîne contenue dans l'objet String.

Il est bien sûr également possible de connaître le nombre de caractères contenus dans l'objet String.

```
unsigned int length(void);
```

Paramètres :

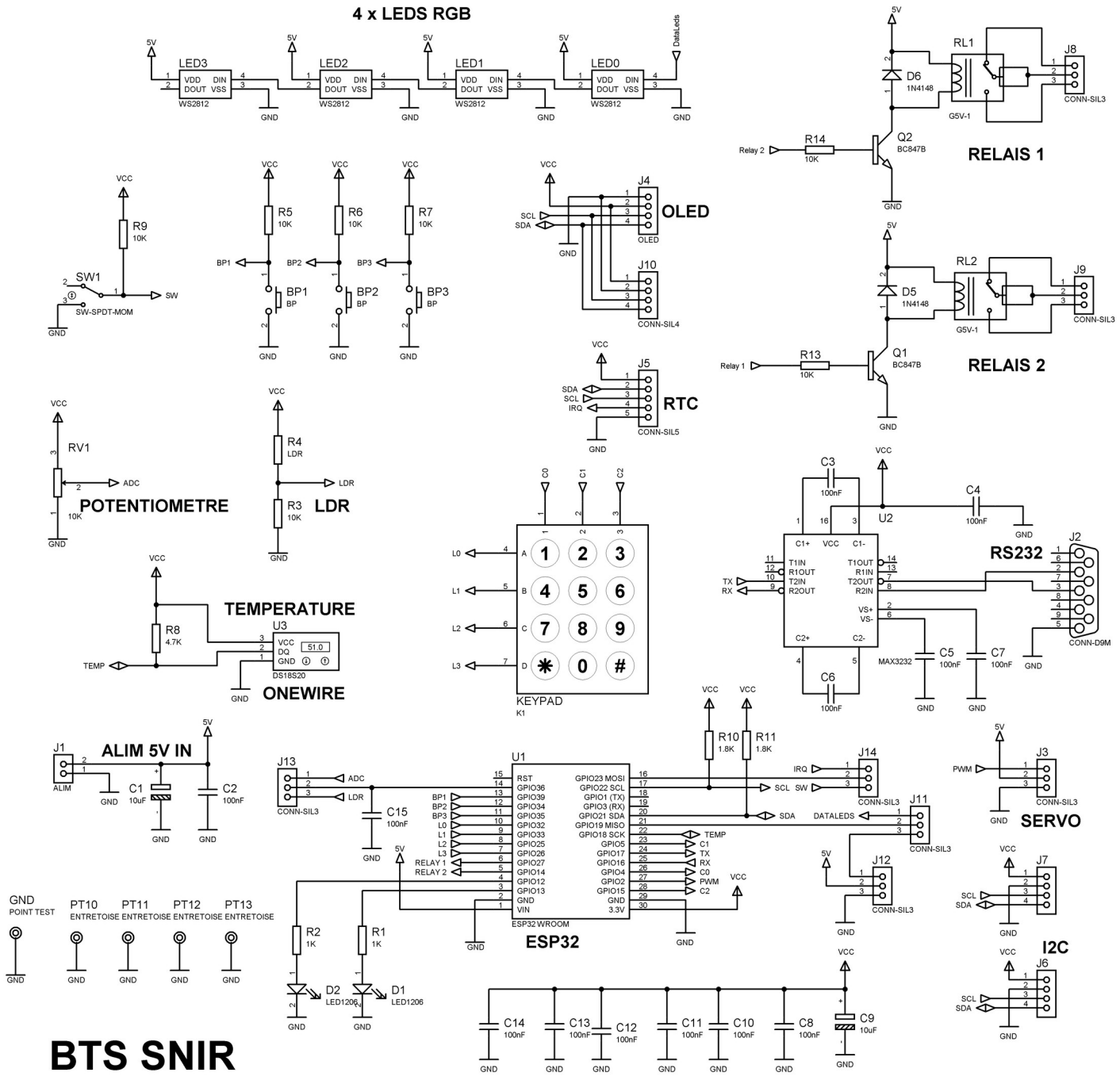
valeur de retour : la longueur de la chaîne

Rôle :

Fournit la longueur de la chaîne contenue dans l'objet String.

Annexes

A. Schéma de principe de la carte ESP32-SNIR



B. Résumé des commandes de PlatformIO

Création du projet

```
pio project init --ide netbeans --board lolin32
```

Initialisation du projet dans netBeans

```
pio run --target upload
```

Liste des cartes « boards » disponibles

```
pio boards [nom d'une famille de cartes]
```

Recherche des librairies disponibles pour installation

```
pio pkg search [Mot clé]
```

Liste des librairies installées pour tous les projets

```
pio pkg list -g
```

Installation d'une nouvelle des librairies pour tous les projets

```
pio pkg install -g -l "Nom de la librairie"
```

Pour désinstaller une bibliothèque installée **globalement** avec PlatformIO

```
pio pkg uninstall -g -l "Nom de la librairie"
```

Remarques : Les options **`-g`** et **`-l`** peuvent être remplacées par **`--global`** ou **`--library`**.

C. Librairies à installer pour la carte ESP32-SNIR

Voici la liste des librairies supplémentaires à installer pour les composants présent sur la carte.

```
Platforms
└── espressif32 @ 6.0.0 (required: platformio/espressif32)

Tools
├── framework-arduinoespressif32 @ 3.20006.221224 (required: platformio/framework-
    arduinoespressif32)
├── tool-esptoolpy @ 1.40400.0 (required: platformio/tool-esptoolpy)
├── tool-mkfatfs @ 2.0.1 (required: platformio/tool-mkfatfs)
├── tool-mklittlefs @ 1.203.210628 (required: platformio/tool-mklittlefs)
├── tool-mkspiffs @ 2.230.0 (required: platformio/tool-mkspiffs)
├── tool-scons @ 4.40502.0 (required: platformio/tool-scons)
└── toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch5 (required: espressif/toolchain-
xtensa-esp32)

Libraries
├── Adafruit NeoPixel @ 1.12.0 (required: adafruit/Adafruit NeoPixel)
├── DallasTemperature @ 4.0.5 (required: milesburton/DallasTemperature)
│   └── OneWire @ 2.3.8 (required: paulstoffregen/OneWire @ ^2.3.5)
├── ESP32Servo @ 1.1.1 (required: madhephaestus/ESP32Servo)
├── ESP8266 and ESP32 OLED driver for SSD1306 displays @ 4.6.1 (required:
    thingpulse/ESP8266 and ESP32 OLED driver for SSD1306 displays)
├── Keypad @ 3.1.1 (required: chris--a/Keypad)
```

L'ensemble des exemples présents dans ce document sont fonctionnels dans le contexte décrit ci-dessus. Attention lors de l'installation, il est obligatoire d'encadrer le nom de librairie par des guillemets, si elle contient des espaces.

D. Contenu du fichier esp32_snir.h

```
/*
 * File:   esp32_snir.h
 * Author: philippe
 *
 * Created on 4 janvier 2024, 08:31
 */

#ifndef ESP32_SNIR_H
#define ESP32_SNIR_H

#define BP1 39 // définition des boutons-poussoirs
#define BP2 34
#define BP3 35

#define SW 23 // définition de l'interrupteur

#define LED 2 // définition de la LED bleue sur le board ESP32
#define D1 13 // définition de la LED rouge
#define D2 12 // définition de la LED verte

#define ADD_OLED 0x3C // adresse de l'afficheur OLED sur le bus I2C

#define DATALEDS 19 // définition du GPIO pour la commande des LED RGB
#define NB_PIXELS 4 // nombre de pixels sur la carte.

#define ADC_LDR 36 // définition du GPIO pour la conversion analogique numérique

#define RELAY_1 27 // définition du GPIO pour le relais 1
#define RELAY_2 14 // définition du GPIO pour le relais 2

#define TX_RS232 17 // définition de la broche de transmission pour la RS232
#define RX_RS232 16 // définition de la broche de réception pour la RS232

#define TEMP 18 // définition du bus 1-wire pour le capteur de température

#define PWM 2 // définition du GPIO pour le servomoteur

// définition pour le clavier suivant le modèle A ou B
// à définir MODELE_A ou MODELE_B avec un #define ou
// ajouter dans le fichier platformio.ini  : build_flags = -DMODELE_A ou build_flags = -DMODELE_B
#if defined(MODELE_A)
// Lignes
#define L0 32
#define L1 33
#define L2 25
#define L3 26
// Colonnes
#define C0 4
#define C1 5
#define C2 15

#elif defined(MODELE_B)
// Lignes
#define L0 26
#define L1 25
#define L2 33
#define L3 32
// Colonnes
#define C0 15
#define C1 5
#define C2 4

#else

// Aucun clavier défini : utilisation facultative
// (aucune erreur, aucune broche déclarée)

#endif /* choix du modèle de clavier */

#endif /* ESP32_SNIR_H
```